

漸化式の超体系的解説

目次

第 1 章	はじめに	7
1.1	はじめに	7
1.1.1	本書について	7
1.1.2	本書の内容と対象読者	7
1.1.3	本書でのルール	7
第 2 章	計算の基本	8
2.1	シグマの計算	8
2.2	式の変形	8
2.2.1	$+a - a$ をする	8
2.2.2	部分分数分解	9
2.3	等比数列の総和とその導出	9
2.4	指数対数	9
2.4.1	指数	9
2.4.2	対数	9
2.5	三角関数	10
2.6	極形式	10
2.6.1	極座標系の導入	10
2.6.2	極形式	10
2.7	複素数の極形式と指数表示	10
2.7.1	極形式の積	10
2.7.2	ド・モアブルの定理	11
2.7.3	複素数の指数表示	11
2.7.4	極限の計算	12
2.7.5	オイラーの公式	13
2.7.6	ド・モアブルの定理の指数表示	13
2.7.7	実数指数への拡張	13
2.7.8	数学的帰納法	14
2.7.9	二項定理	14
第 3 章	漸化式の解説	15
3.1	漸化式の分類	15
3.2	漸化式を解く前に	15
3.3	基本 4 パターン	15
3.3.1	等差型 $a_{n+1} = a_n + d$	16
3.3.2	等比型 $a_{n+1} = ra_n$	16
3.3.3	階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$	16
3.3.4	階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$	18

3.4	おまけ：定数数列	19
3.5	応用 7 パターン	19
3.5.1	特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$	19
3.5.2	階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	22
3.5.2.1	一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	22
3.5.2.2	指数型 $a_{n+1} = pa_n + k^n$	22
3.5.3	対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$	22
3.5.4	分数型	24
3.5.4.1	逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$	24
3.5.4.2	1 次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$	25
3.5.5	隣接 3 項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	30
3.5.5.1	二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	30
3.5.5.2	等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$	32
3.5.6	総和型	33
3.5.6.1	総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$	33
3.5.6.2	純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$	34
3.5.7	連立型	34
3.5.7.1	加減法型	34
3.5.7.2	一般型	35
3.6	発展パターン	38
3.6.1	ガウス型	38
3.6.1.1	下準備	38
3.6.1.2	ガウス型の解説	39
3.6.2	隣接 4 項間漸化式型	40
3.6.3	虚数解型隣接 3 項間漸化式	40
3.6.4	非隣接 2 項間漸化式型	44
3.6.5	複数组み合わせ型	44
3.7	特殊関数	44
3.7.1	基本対称式型	44
3.7.2	三角関数型	45
3.7.3	ニュートン法型	46
3.7.4	初項依存型	47
第 4 章	実際の解き方	48
4.1	解法の決定	48
4.1.1	補足：初項の値	48
4.2	解法の変更	49
第 5 章	付録	50
5.1	この付録で見るもの	50
5.2	差分から始まる離散的な微積分	50
5.2.1	数列の変化を測る	50
5.2.2	差分を取ると次数が下がる理由	50
5.2.3	差分演算子とシフト演算子	51
5.2.4	差分の逆操作としての和	51
5.2.5	和の公式を差分で設計する	51

5.3	反復としての漸化式と力学系	52
5.3.1	数列を点の運動として見る	52
5.3.2	不動点と周期点	52
5.3.3	一次関数による反復を完全に分類する	52
5.3.4	微分は不動点の安定性を測る	53
5.3.5	ロジスティック写像：単純な規則から複雑な動きへ	53
5.4	離散と連続を結ぶ	53
5.4.1	時間の幅を明示する	53
5.4.2	オイラー法の誤差を一步だけ調べる	53
5.4.3	指数関数は連続な等比数列である	54
5.4.4	離散的な安定性と刻み幅	54
5.5	解を直接求めず、近づく数列を設計する	54
5.5.1	テイラー展開は何をしているのか	54
5.5.2	ニュートン法の導出	54
5.5.3	平方根の例と二次収束	55
5.5.4	一般の単純な根の近くで起こること	55
5.5.5	微分を使わないニュートン法	55
5.6	線形漸化式と線形代数	55
5.6.1	解の集合には構造がある	55
5.6.2	特性方程式と固有値	55
5.6.3	重解のときに n が現れる理由	56
5.6.4	複素数の根と振動	56
5.7	チェビシェフ多項式：三角関数を多項式に翻訳する	56
5.7.1	同じ漸化式が二つの姿を持つ	56
5.7.2	チェビシェフ多項式の定義と証明	56
5.7.3	三種類の領域：振動, 境界, 増大	57
5.7.4	第二種チェビシェフ多項式	57
5.7.5	直交性と近似への入口	57
5.8	特殊関数の広がり	58
5.8.1	翻訳	58
5.8.1.1	共役な表現	58
5.8.1.2	倍角	58
5.8.1.3	対称式	58
5.8.1.4	近似	59
5.8.2	構造	59
5.8.2.1	繰り返し現れる構造	59
5.8.2.2	数列を関数へ広げる	59
5.8.3	ガンマ関数	59
5.8.3.1	階乗	59
5.8.3.2	積分	59
5.8.3.3	半整数	60
5.8.3.4	ベータ関数	60
5.8.4	超幾何関数	60
5.8.4.1	係数比	60
5.8.4.2	階乗記号	60
5.8.4.3	超幾何級数	61

5.8.5	チェビシェフへの橋	61
5.8.6	ルジャンドル多項式	61
5.8.6.1	三項漸化式	61
5.8.6.2	母関数	61
5.8.6.3	微分方程式	61
5.8.6.4	直交性	61
5.8.7	エルミート多項式	62
5.8.7.1	定義	62
5.8.7.2	生成関数	62
5.8.7.3	方程式と直交性	62
5.8.8	ベッセル関数	62
5.8.8.1	漸化式	62
5.8.8.2	生成関数	62
5.8.8.3	初期条件	63
5.8.9	直交多項式と行列	63
5.8.9.1	構造	63
5.8.9.2	行列式	63
5.8.9.3	零点	63
5.8.10	見取り図	63
5.8.10.1	五つの顔	63
5.8.10.2	定義	63
5.8.11	読み方	64
5.8.11.1	質問	64
5.8.11.2	意味	64
5.9	母関数：無限個の数を一つの対象にする	64
5.9.1	なぜ数列を式に詰め込むのか	64
5.9.2	形式的冪級数としての母関数	64
5.9.3	線形漸化式を母関数へ移す	64
5.9.4	畳み込みが積になる	65
5.9.5	カタラン数：非線形漸化式を解く	65
5.9.6	母関数から見る漸化式の意味	65
5.10	分数一次変換と離散リカッチ方程式	65
5.10.1	一次分数型は関数の反復である	65
5.10.2	二つの不動点を基準にする	66
5.10.3	連続リカッチ方程式との共通点	66
5.11	漸近解析：一般項がなくても構造を知る	66
5.11.1	単調性と有界性	66
5.11.2	収束先を不動点方程式で絞る	66
5.11.3	縮小写像としての収束証明	67
5.11.4	支配的な項を見つける	67
5.11.5	漸近記号を使う	67
5.12	漸化式が組合せ論と確率へ進む	67
5.12.1	パスカルの三角形	67
5.12.2	確率遷移と行列	68
5.13	漸化式と数論	68
5.14	解けない漸化式と、解くことの意味	68

5.14.1	「解けない」は無知という意味ではない	68
5.14.2	数学では, 問いを変えることが解法になる	68
5.15	付録の地図を閉じる	68

1

はじめに

1.1 はじめに

1.1.1 本書について

本書は漸化式の解法を体系的にまとめ、それぞれについて解説するものである。解説は解法の発想を明らかにし、流れに沿った論理の展開と行間の少ない設計を目指した。それらの確認と定着のため、各解法は、いくつかの例題を通じて解説している。また、その基礎として最低限の計算上のテクニックの解説も添えた。例題はその種の漸化式において解けなければいけないレベルのものを3題前後用意し、例題に対して、方針、解答、解法を付した。それぞれ方針は解法の手がかりを、解答は一般項の値を、解法は結果に至る過程を扱っている。

本書を読む際は、机、紙、ペン、それときちんと一行一行を読む時間を用意してからページをめくってほしい。教科書を読むというのは案外難しいもので、議論を丁寧に追うのは相応の苦勞を伴う。しかしそれを経て得た知識は、演習によって強化され今後の糧となる。そのために、一行一行をよく読みここに書かれていることを実際に自身で試してほしい。

本書を読むことで、与えられた漸化式の一般項を得るにあたって必要な手立ての検討を行えるようになる。きちんと読みこみ、十分な演習を行えば大学受験程度の漸化式においては得意分野と言えるぐらいにはなるだろう。

1.1.2 本書の内容と対象読者

本書は漸化式を一通り解けることを目標としている。それに際して基本的な漸化式の解法から話をする。最終的には難関国公立大学に出題されるような漸化式や、数学的に興味深い性質を持つ漸化式に至るまで、初歩から発展まで幅広く扱っている。

対象読者は数学が好きだが、数列の分野については演習が不十分な高校生である。従って大部分は高校数学の初歩的な知識と最低限の計算力を前提に進める。ただし、3.6.3(虚数解型隣接3項間漸化式)は複素数平面の知識を、第5章の付録は極限・微分をはじめとする大学レベルの数学を必要とする箇所を含む。今の自分にできる範囲で読み進めてほしい。

1.1.3 本書でのルール

特に断りが無い限りは、 k, l, m, n は1以上の整数、 $d, p, q, r, s, t, u, v, x, y, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda$ は実数として扱う。ただし d は等差数列の公差を表す文字として、0を含む任意の実数を取りうる。また、添字は $n \geq 1$ を基本とするが、3.6.3 や付録の一部では a_0 から始まる添字を用いることがある。なお z は複素数として扱う。また、 $\therefore, \because, \Rightarrow, \Leftarrow$ は左から順に「従って」「なぜならば」「左側が成り立つならば右側が成り立つ」「同値である」を意味する。加えて、 $\dots$ や $\vdots$ は途中を省略する時に用いる。

2

計算の基本

漸化式の解説を行う前に, 実際の計算において基本となる内容をこの章では説明する. ここで扱う内容は漸化式の一般項を得る過程だけでなく, 様々な場面での計算において有用なものである. ごく狭い場面で使えるものは避け, 多くの場面で使われる手法と, それらに通底する思想を取り扱っている.

2.1 シグマの計算

ここで1つ新たな概念を導入する. ギリシャ文字の Σ をシグマといい, シグマを用いてある実数 (複素数でも構わない) の集合 $\{a_k\}$ に対して, a_1 から a_n までの総和を

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

と表す. この時以下の事柄が一般に成り立つ.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n c &= nc \\ \sum_{k=1}^n ca_k &= c \sum_{k=1}^n a_k \\ \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) &= \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k\end{aligned}$$

また, 一般に以下が成り立つ.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k &= \frac{1}{2}n(n+1) \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2\end{aligned}$$

2.2 式の変形

2.2.1 $+a - a$ をする

平方完成を例に考えよう. 平方完成とは, ある二次式

$$ax^2 + bx + c$$

に対して

$$\begin{aligned}ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\ &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} \right) \\ &\quad + c \qquad \qquad \qquad \dots (\star) \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c\end{aligned}$$

とすることで x に関する項を1つにまとめる操作のことである. ここで注目してほしいのは $\star$ 部分の式変形である. これが意味するのは, 無理やりに2乗の形, すなわち平方を作り上げよう, ということだ. これにより x に関する項は定数とともに括弧の中に閉じ込められ, よりシンプルに

式が記述できる。二次関数の最大・最小問題や軸の決定などにおいても平方完成は有用である。

ここから学ぶべきことは、定数項のやり取りによって式を無理やりわかりやすい形、知っている形、扱いやすい形に変形できるということだ。

2.2.2 部分分数分解

先程は和による値の調整だったが、積で調整する場合を考えよう。

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)}$$

のような値は、シグマを用いた計算をする上で扱いづらい。そうでなくとも分母の次数はなるべく簡単な数字であってほしい。そのような要望から、以下のような変形を考える。

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{\alpha}{x+a} + \frac{\beta}{x+b}$$

α, β について求めると、

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x+a)(x+b)} &= \frac{\alpha}{x+a} + \frac{\beta}{x+b} \\ &= \frac{(\alpha+\beta)x + \alpha b + \beta a}{(x+a)(x+b)} \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} \alpha + \beta = 0, \\ \alpha b + \beta a = 1 \end{cases}$$

これを解くと、 $\beta = -\alpha$ であるから、

$$\alpha b - \alpha a = 1 \iff \alpha(b-a) = 1$$

したがって、 $a \neq b$ であれば、

$$\alpha = \frac{1}{b-a}, \quad \beta = -\frac{1}{b-a}$$

が得られる ($a = b$ のときはそもそも分母が重解 $(x+a)^2$ になり、この形の分解はできない)。この連立方程式を解けば 1 次の分数の和として表すことができるのだ。3 次の場合や x に係数がある場合でも

$$\frac{1}{(px+a)(qx+b)(rx+c)} = \frac{\alpha}{px+a} + \frac{\beta}{qx+b} + \frac{\gamma}{rx+c}$$

とすることで解を得ることができる。

2.3 等比数列の総和とその導出

発想の話をする。

$$\sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$$

この求め方は

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \quad \cdots (1)$$

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n \quad \cdots (2)$$

として、

$$\begin{array}{r} S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ -) \quad rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n \\ \hline (1-r)S_n = a - ar^n \end{array}$$

$$\therefore S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

ただし、この式は $r \neq 1$ のときのものであり、 $r = 1$ のときは $S_n = na$ である。このように、数列においては総和を定数倍してから引くなどして、共通して現れる項を打ち消し合わせてしまう手法がよく取られる。覚えておこう。

2.4 指数対数

2.4.1 指数

a が p 回掛けられている状況を考える。ここで

$$a \times a \times \cdots \times a$$

のように記すのは煩雑なので、

$$a \times a \times \cdots \times a = a^p$$

と表す。このときの p を指数といい、

$$f(x) = a^x$$

で表されるような関数を指数関数という。ここでは p を正の整数として導入したが、 $a^0 = 1$ 、 $a^{-p} = \frac{1}{a^p}$ のように定義を拡張すれば、指数が 0 や負の整数、有理数、実数であっても同様に a^x を考えることができる。以降、特に断らない限りこの拡張された意味で指数を用いる。

2.4.2 対数

$a^p = q$ のとき、 p は

$$\log_a q = p$$

のように表される。この時 $\log$ をログと読み、 p を対数という。また、 a を底、 q を真数と言う。一般に真数は 0 より大きい。また、底 a は $a > 0$ 、 $a \neq 1$ を満たす必要がある。また、

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

で定義される数 e を自然対数の底またはネイピア数という。また、

$$f(x) = \log_a x$$

というような関数を対数関数といい, 指数関数の逆関数である. 逆関数とは

$$y = f(x)$$

を満たすような x, y について,

$$x = g(y)$$

となるような関数 g を指す. グラフ上では, 逆関数は元の関数と関数 $y = x$ に対して対称である. 関数 g はよく, f^{-1} と書かれる.

対数に関して, 一般に以下が成り立つ.

$$\log_a p^q = q \log_a p$$

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

2.5 三角関数

その仕組みを確認するために, まず加法定理について復習しよう.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

ここで $\alpha = \beta = x$ とすれば, 倍角公式

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

を得る. また, 倍角公式から

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\tan^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

を導くことができる. また, 加法定理から, $3x = 2x + x$ とすることで,

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

が求められる.

2.6 極形式

2.6.1 極座標系の導入

これまで, 点や線, 関数に至るまで, その表現のどれをも直交座標系に委ねてきた. 直交座標系とは, 平面上で直行する 2 直線を用いて, その交点を基準に任意の点を表す手法のことである. しかしながら円や媒介変数表示された関数などにおいて, 一部煩雑な表現をせざるをえない状況があった. また, 図形の平行移動や対称移動に関しては容易に行えたものの, 回転させたり歪ませたりするような操作は非常に複雑な操作が必要だった. そこで, 直交座標系に加え, 新たな概念として極座標系の導入を行う.

極座標系とは,

2.6.2 極形式

2.7 複素数の極形式と指数表示

複素数を極形式で表すと,

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

と書くことができる.

このとき,

$$\cos \theta + i \sin \theta$$

のような複素数を何乗かしたときに, 偏角がどのように変化するかを考える.

まず, 三角関数の加法定理を用いる.

2.7.1 極形式の積

任意の実数 α, β について,

$$\begin{aligned} & (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ & \quad + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta). \end{aligned}$$

加法定理より,

$$\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha + \beta)$$

および

$$\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta)$$

であるから,

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) = \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)$$

を得る.

つまり,

$$\cos \alpha + i \sin \alpha$$

と

$$\cos \beta + i \sin \beta$$

を掛けると, 絶対値は 1 のままで偏角が

$$\alpha + \beta$$

となる.

この性質を繰り返し用いることで, 複素数の累乗について重要な公式が得られる.

2.7.2 ド・モアブルの定理

任意の整数 n について,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

が成り立つ.

まず, n が正の整数の場合を考える.

$n = 1$ のとき,

$$(\cos \theta + i \sin \theta) = \cos \theta + i \sin \theta$$

であるから, 成り立つ.

いま,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

が成り立つと仮定する.

このとき,

$$\begin{aligned} & (\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} \\ &= \{\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)\}(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta) \end{aligned}$$

となる.

よって, 数学的帰納法により,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

がすべての正の整数 n について成り立つ.

$n = 0$ のときは,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^0 = 1 = \cos 0 + i \sin 0$$

である.

また,

$$\cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta$$

より,

$$\begin{aligned} & (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) \\ &= \cos 0 + i \sin 0 \\ &= 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{-1} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$$

である.

これを用いれば, 負の整数についても同じ公式が成り立つ.

したがって,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \quad (n \in \mathbb{Z})$$

が成り立つ.

これをド・モアブルの定理という.

例えば,

$$\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)^6 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

となる.

このように, 複素数を極形式で表すと, 累乗を考えるときには絶対値の累乗と偏角の n 倍を考えればよいことが分かる.

2.7.3 複素数の指数表示

次に, 実数の指数関数で用いられる

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

という極限表示を複素数に拡張する.

ここでは,

$$e^{i\theta} := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i\theta}{n}\right)^n$$

と定める.

この極限を評価するため,

$$1 + \frac{i\theta}{n}$$

を極形式に直す.

その絶対値は

$$r_n = \sqrt{1 + \frac{\theta^2}{n^2}}$$

である.

また, ϕ_n を

$$\tan \phi_n = \frac{\theta}{n}$$

を満たす角とする.

このとき,

$$\cos \phi_n = \frac{1}{r_n}$$

および

$$\sin \phi_n = \frac{\theta}{nr_n}$$

であるから,

$$1 + \frac{i\theta}{n} = r_n(\cos \phi_n + i \sin \phi_n)$$

と表すことができる.

よって,

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{i\theta}{n}\right)^n &= r_n^n (\cos \phi_n + i \sin \phi_n)^n \\ &= r_n^n \{\cos(n\phi_n) + i \sin(n\phi_n)\}. \end{aligned}$$

最後の等式にはド・モアブルの定理を用いた.

したがって, この極限を求めるためには,

$$r_n^n$$

と

$$n\phi_n$$

の極限を調べればよい.

2.7.4 極限の計算

まず,

$$r_n^n = \left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right)^{n/2}$$

について考える.

自然対数の基本極限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

を用いると,

$$\begin{aligned} \log(r_n^n) &= \frac{n}{2} \log\left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right) \\ &= \frac{\theta^2}{2n} \frac{\log\left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right)}{\frac{\theta^2}{n^2}}. \end{aligned}$$

$n \rightarrow \infty$ のとき,

$$\frac{\theta^2}{2n} \rightarrow 0$$

であり,

$$\frac{\log\left(1 + \frac{\theta^2}{n^2}\right)}{\frac{\theta^2}{n^2}} \rightarrow 1$$

であるから,

$$\log(r_n^n) \rightarrow 0.$$

よって,

$$r_n^n \rightarrow 1$$

である.

次に,

$$n\phi_n$$

の極限を考える.

$$\tan \phi_n = \frac{\theta}{n} \text{ より,}$$

$$\tan \phi_n \rightarrow 0$$

であるから,

$$\phi_n \rightarrow 0$$

である.

また,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

および,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

より,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

である.

したがって,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$$

であるから,

$$\begin{aligned} n\phi_n &= \theta \frac{\phi_n}{\tan \phi_n} \\ &\rightarrow \theta. \end{aligned}$$

よって,

$$n\phi_n \rightarrow \theta$$

が成り立つ.

2.7.5 オイラーの公式

以上より,

$$r_n^n \rightarrow 1$$

および

$$n\phi_n \rightarrow \theta$$

である.

$\sin x, \cos x$ は連続関数であるから,

$$\cos(n\phi_n) \rightarrow \cos \theta$$

および

$$\sin(n\phi_n) \rightarrow \sin \theta$$

となる.

したがって,

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i\theta}{n}\right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} r_n^n \{\cos(n\phi_n) + i \sin(n\phi_n)\} \\ &= \cos \theta + i \sin \theta. \end{aligned}$$

よって,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

が成り立つ.

これをオイラーの公式という.

したがって,

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

と書くことができる.

これにより, 複素数

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

は,

$$z = \rho e^{i\theta}$$

と表せる.

2.7.6 ド・モアブルの定理の指数表示

オイラーの公式を用いると, ド・モアブルの定理は指数関数を使ってさらに簡潔に表すことができる.

実際,

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

より,

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^n &= (e^{i\theta})^n \\ &= e^{in\theta} \\ &= \cos(n\theta) + i \sin(n\theta). \end{aligned}$$

また,

$$z = \rho e^{i\theta}$$

と表せば,

$$\begin{aligned} z^n &= \rho^n e^{in\theta} \\ &= \rho^n \{\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)\}. \end{aligned}$$

したがって,

$$z^n = \rho^n \{\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)\} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

となる.

ここでは, 極形式における「絶対値は n 乗し, 偏角は n 倍する」という性質が, 指数表示によって簡潔に表されている.

2.7.7 実数指数への拡張

これまでのド・モアブルの定理では, 指数 n は整数であった.

ここで, 指数を一般の実数にまで広げることを考える.

まず, 複素数

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta} \quad (\rho > 0)$$

に対して, 実数 x を指数とする場合を考える.

実数の指数関数では,

$$\rho^x$$

が定義されているので,

$$z^x$$

を

$$z^x := \rho^x e^{ix\theta}$$

と定める.

オイラーの公式より,

$$e^{ix\theta} = \cos(x\theta) + i \sin(x\theta)$$

であるから,

$$z^x = \rho^x \{\cos(x\theta) + i \sin(x\theta)\}$$

となる.

したがって,

$$z^x = \rho^x \{\cos(x\theta) + i \sin(x\theta)\} \quad (x \in \mathbb{R})$$

と表すことができる.

x が整数の場合には、これはすでに示したド・モアブルの定理と一致する。

また、 $x = \frac{m}{n}$ が有理数の場合には、

$$z^{m/n} = \rho^{m/n} \left\{ \cos \frac{m\theta}{n} + i \sin \frac{m\theta}{n} \right\}$$

である。

この数を n 乗すると、

$$\begin{aligned} \left(z^{m/n} \right)^n &= \rho^m \left(\cos \frac{m\theta}{n} + i \sin \frac{m\theta}{n} \right)^n \\ &= \rho^m \{ \cos(m\theta) + i \sin(m\theta) \} \\ &= z^m. \end{aligned}$$

したがって、 $z^{m/n}$ は z^m の n 乗根となっており、この定義は有理数の場合にも通常の指数の意味と整合している。

以上から、ド・モアブルの定理は、

$$z^x = \rho^x \{ \cos(x\theta) + i \sin(x\theta) \} \quad (x \in \mathbb{R})$$

という形に拡張することができる。

ただし、複素数の偏角は一般には一意ではなく、

$$\theta, \quad \theta + 2\pi, \quad \theta + 4\pi, \quad \dots$$

はすべて同じ複素数を表す。

このため、一般の複素数の実数乗を考えるとときには、どの偏角を用いるかをあらかじめ固定しておく必要がある。

本書では、

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

において θ を一つ固定し、

$$z^x = \rho^x \{ \cos(x\theta) + i \sin(x\theta) \}$$

と考えることにする。

2.7.8 数学的帰納法

自然数 n についての主張 $P(n)$ が、すべての $n \geq 1$ で成り立つことを示したいとする。このとき、以下の2つを示せばよい。

(i) $P(1)$ が成り立つ。

(ii) ある n で $P(n)$ が成り立つと仮定すると、 $P(n+1)$ も成り立つ。

この2つが示されれば、(i) より $P(1)$ が成り立ち、(ii) より $P(1) \Rightarrow P(2), P(2) \Rightarrow P(3), \dots$ と次々に成り立つことが分かるので、すべての $n \geq 1$ について $P(n)$ が成り立つ。ドミノ倒しに例えられることが多い。(i) は最初のドミノを倒すこと、(ii) は「あるドミノが倒れれば次のドミノも倒れる」ように並べることに対応する。

本書では、漸化式から予想した一般項の形を確かめる場面や、三角関数の加法定理から漸化式を導く場面 (3.2 や 3.6.3 など) で数学的帰納法を用いる。

2.7.9 二項定理

自然数 n と実数 (または複素数) x, y について、

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

が成り立つ。これを二項定理という。ここで $\binom{n}{k}$ は二項係数であり、

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

で定義される (n 個から k 個を選ぶ組合せの数に一致する)。例えば $n=2$ では、

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$n=3$ では、

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

となる。この内容は付録で扱う。

3

漸化式の解説

3.1 漸化式の分類

具体的な解法について触れる前に、解法の分類を行おう。まず漸化式は解ける漸化式と解けない漸化式に分類される。そして解ける漸化式は「決まった手順で解ける漸化式」と「特定の性質から解ける漸化式」に分類される。「決まった手順で解ける漸化式」はさらに分類され、各分類ごとに様々な解法がある。ここで言う「解ける」というのは、本書内での定義であり、一般的なものではない。ここで解けないとして扱われるような漸化式は一般項を表す手段が存在しないわけではない。あくまで本書で扱う手法の内では表現できないという意味である。「解ける」の定義について述べておく。定義は、高校数学程度の範囲内で既知の関数に帰着するか、 n に依存しない有限個の初等関数の演算によって一般項を表せるような解法が存在するものを意味している。このうち「決まった手順で解ける漸化式」は基本 4 パターン・応用 7 パターン・発展パターンの各節で、「特定の性質から解ける漸化式」は特殊関数の節で扱う。

これらの分類を元に、まずは漸化式の基本的なパターンを基本 4 パターンの節で説明する。続く応用パターンで、いかにして基本パターンに帰着させて漸化式を解けばよいのかを議論する。

3.2 漸化式を解く前に

漸化式を解く前に、根底にある発想について触れておこう。多くの漸化式は係数などを無視して書けば $a_{n+1} = a_n$ のような形をしている。ここに係数や数式が足されることでどんどん問題は複雑化していく。しかしながら不変の事

実として、漸化式はある数列の 2 項の関係を示している。だから、2 行の間で”きれい”な関係が成り立っていればその漸化式は解けるのである。この”きれい”というのは、演習を重ねるにつれて理解される、非言語の数学的直感によるものであるが、あえて言語化すればその多くは

- 式が基本 4 パターン（特に等比型）の見た目
- 式の左辺が $n + 1$ に関する式、右辺が n に関する式になっている
- 式の左辺と右辺が同じ見た目
- 特定の（既知の）式になっている

などである。こういった式を作ることを目標に変形をしているということを頭の片隅に置いておくといいだろう。この発想は応用パターンの節で頻繁に用いられることになる。

もちろん、一般項を予測し帰納法によって証明する方法も有効である。専らそれは、実験的に最初の何項かを求めている時に発見される。あくまで帰納法は漸化式の一般項を得るという状況であれば最終手段である。しかし、できないとやらないは大きな違いであるし、帰納法を使って証明するかどうかに関わらず、悩んだら実験してみるというのはいかなる問題の時でも常に頭の中に入れておくべきことである。

3.3 基本 4 パターン

まずは多くの漸化式の最終的な終着地点になる、基本 4 パターンを紹介する。多くの解ける漸化式はこの形に持っていくことでその一般項を得る。その中でも工夫を要する

式を上手く変形し、等比型に帰着させることで一般項を求めることが多い。他の基本パターンも後の応用パターンの礎となる発想をもつため、この節は特に丁寧に取り組むことを推奨する。

そして、蛇足にはなるが、一般論として「基礎」「基本」などの文言は簡単を意味しない。理論の根幹を成すという意味である。軽んじてはならない。

3.3.1 等差型 $a_{n+1} = a_n + d$

まずはもっともシンプルな漸化式であろう、等差型について説明していく。この漸化式は a_1 に対して d がどんどん足されていく漸化式である。一般項は簡単な代入計算によって容易に示せる。実際にやってみると

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + d \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + d) + d \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + d) + d\} + d \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + d + d + \cdots + d \\ a_{n+1} &= a_1 + nd \\ \therefore a_n &= a_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

となり一般項が示される。1つ前の項をどんどん代入していくのだ。数式の3行目から5行目周辺の式変形が少し心配かもしれないが、 d の個数と a の添字部分の和は常に $n+1$ となることから考えれば分かるだろう。実際、 a_{n+1} に至るまでに何度 d が足されたかを考えているわけだから、心配であれば実際に適当な n で何度か実験してみるのもいい手だろう。

実際に例題を与えよう。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 1$
- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{4}$
- (3) $a_1 = -\sqrt{3}, a_{n+1} = a_n - \sqrt{2}$

【方針】

- (1) 等差型の一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ を用います。
- (2) 公差は $d = \frac{1}{4}$ です。等差型の一般項に代入します。
- (3) 公差は $d = -\sqrt{2}$ です。負の公差の場合も同じ公式を使います。

【解答】

- (1) $a_n = 1 + (n-1) = n$
- (2) $a_n = \frac{1}{2} + \frac{n-1}{4} = \frac{n+1}{4}$
- (3) $a_n = -\sqrt{3} - (n-1)\sqrt{2}$

【解法】

解法略。

3.3.2 等比型 $a_{n+1} = ra_n$

次に説明するのは等比型である。一般的な解法も先ほどと同じで、 a_{n+1} から順に a_1 に向けて書き下して行くことで求めることができる。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= ra_n \\ a_{n+1} &= r(ra_{n-1}) \\ a_{n+1} &= r\{r(ra_{n-2})\} \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= r \cdot r \cdots r a_1 \\ a_{n+1} &= a_1 r^n \quad \therefore a_n = a_1 r^{n-1} \end{aligned}$$

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = -a_n$
- (3) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$

【方針】

- (1) 等比型の一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ を用います。
- (2) 公比は $r = -1$ です。符号が交互に変化することに注意します。
- (3) 初項と公比を一般項に代入します。

【解答】

- (1) $a_n = 2^{n-1}$
- (2) $a_n = (-1)^{n-1}$
- (3) $a_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

【解法】

解法略。

3.3.3 階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$

階差型は先の2つに比べて一段階難易度が高い。しかしきちんと先程の議論を理解して、丁寧に式を追うことで理解することができるものである。兎にも角にも解法を見て

みよう.

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= a_n + f(n) \\
 a_{n+1} &= \{a_{n-1} + f(n-1)\} + f(n) \\
 a_{n+1} &= [\{a_{n-2} + f(n-2)\} + f(n-1)] + f(n) \\
 &\vdots \\
 a_{n+1} &= a_1 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\
 a_{n+1} &= a_1 + \sum_{k=1}^n f(k) \\
 \therefore a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)
 \end{aligned}$$

$f(n)$ によってこの後の処理が変わるものの、漸化式の解法としてはここまでである. ここからはシグマの計算の能力が問われる話で、この後にやることは等差数列の総和を求めることであったり、等比数列の総和を求めることであったり、あるいは部分分数分解を用いて解くことなどが考えられる.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

【方針】

- (1) 最もシンプルな形の階差数列です. 先程の議論を踏まえて解きましょう.
- (2) もちろん, $f(n)$ となる関数には指数関数も含まれます. 何にせよやることは(1)と同じです.
- (3) シグマは部分分数分解で処理しましょう.
- (4) 勘の良い人であれば式を見た瞬間に答えがわかるかもしれませんね. これは”あの数列”の総和と同じ見た目になりませんか?.

【解答】

- (1) $a_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$
- (2) $a_n = 2^n - 1$
- (3) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$
- (4) $a_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$

階差型の一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\
 &= 1 + \frac{n(n-1)}{2}
 \end{aligned}$$

- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$

同様に,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k \\
 &= 1 + (2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\
 &= 1 + (2^n - 2) \\
 &= 2^n - 1
 \end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$

部分分数分解を用いると,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

であるから,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\
 &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{n}
 \end{aligned}$$

- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

階差型の一般項を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^2 \\
 &= 1 + \sum_{j=2}^n j^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n j^2 \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)
 \end{aligned}$$

3.3.4 階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$

階比型漸化式は、基本4パターンの中で最も難しく、また、式変形が技巧的であったり、他の解法と混ざってしまいやすく、基本としての扱いが適切であるかは一考の余地がある。しかしながら、漸化式そのもののシンプルさの観点から基本パターンの方で扱う事とした。

具体的な説明の前に1つだけ記号を新たに導入しておく。適当な数が並べられた数列 x_n が存在した時、

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$$

となるような記号 $\prod$ (ラージパイ) を定義する。これを総積記号といい、積を表す。また、一般に以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n i &= n! \\ \prod_{i=1}^n k &= k^n \\ \prod_{i=1}^n a_i b_i &= \prod_{i=1}^n a_i \prod_{i=1}^n b_i \\ \prod_{i=1}^n a_i &= \prod_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k} \\ \prod_{i=1}^n (i+k) &= \frac{(n+k)!}{k!} \end{aligned}$$

ここでの a_i や b_i は漸化式等によって定義されるような、法則性を持った数列ではなく「たくさんの値が無数に存在し、それぞれに1から順に番号が振られている集合」ぐらいのイメージで問題ない。では再び、 a_n の一般項を求めていく。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= f(n)a_n \\ a_{n+1} &= f(n)\{f(n-1)a_{n-1}\} \\ a_{n+1} &= f(n)[f(n-1)\{f(n-2)a_{n-2}\}] \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= f(1)f(2)\cdots f(n)a_1 \\ a_{n+1} &= a_1 \prod_{k=1}^n f(k) \\ \therefore a_n &= a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

また、以下のような解法もある。与式の両辺に $g(n+1)$ を掛けると、

$$g(n+1)a_{n+1} = g(n+1)f(n)a_n$$

ここで $g(n+1)f(n) = g(n)$ を満たすような $g(n)$ を選

べば、

$$\begin{aligned} g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n \\ g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n = g(n-1)a_{n-1} \\ &= \cdots = g(1)a_1 \\ \therefore a_n &= \frac{g(1)a_1}{g(n)} \end{aligned}$$

この解法は、左辺と右辺を同型にしているところが肝心な部分である。式全体がごちゃごちゃしている場合と、両辺が同じような見方をしてしている場合を比べると、後者のほうが断然法則性が見えやすいのは説明するまでもない。これを背景に考えると、例えば $f(n) = n$ のときは $g(n) = \frac{1}{(n-1)!}$ と取れば $g(n+1)f(n) = g(n)$ が成り立ち、

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_{n-1}}{(n-2)!} = \cdots = \frac{a_1}{0!} \\ \therefore a_n &= (n-1)! \cdot a_1 \end{aligned}$$

と言える。多くはこの場合が出題されるため、演習問題はこの手法を使って解くものを揃えた。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$
- (2) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n$
- (3) $a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$

【方針】

- (1) 先程の例の類題です。
- (2) 式変形をいろいろ試していくと、気付くことがあるかもしれません。大原則、左辺を $g(n+1)$ に、右辺を $g(n)$ に、です。
- (3) ちょっと頭を捻ってみましょう。先程までは $n!$ で割りましたが、今回はうまくいくでしょうか。 $f(n) = n(n+1)$ の形に合わせて、どのように階乗を組み合わせれば「きれい」になるか考えてみてください。

【解答】

- (1) $a_n = (n-1)! \cdot 2^{n-1}$
- (2) $a_n = n(n+1)$
- (3) $a_n = n!(n-1)!$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$

両辺を $n!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= 2 \frac{a_n}{(n-1)!} \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n \\ b_n &= b_1 \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

b_n を a_n に戻して

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(n-1)!} &= \frac{a_1}{(1-1)!} 2^{n-1} \\ \therefore a_n &= a_1 \cdot (n-1)! \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) \quad a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{n+2}{n} a_n \\ na_{n+1} &= (n+2)a_n \end{aligned}$$

両辺を

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

a_n について遡っていくと

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)n} = \\ \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} &= \frac{a_1}{1(1+1)} \\ \therefore \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_1}{1(1+1)} \\ a_n &= n(n+1) \end{aligned}$$

$$(3) \quad a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$$

両辺を $n!(n+1)!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= n(n+1)a_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{n(n+1)a_n}{n!(n+1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{a_n}{n!(n-1)!} \\ \therefore \frac{a_n}{n!(n-1)!} &= \frac{a_1}{1!(1-1)!} \\ a_n &= n!(n-1)! \end{aligned}$$

なかなか技巧的な式変形が多く, 最初は受け入れがたいかもしれない. しかしこういった漸化式の解法で頻出する発想は常にできるように準備しておかねばならない.

なお, ここでは階比型漸化式 $a_{n+1} = f(n)a_n$ について, $f(n)$ が指数関数でない場合について扱ったが, より複雑な関数であったり指数関数を用いたりする場合は対数を用いることがある. それら次節応用 7 パターンで解説する.

3.4 おまけ：定数数列

数列の種類には定数数列というものがある. 時折, 漸化式を解く中で定数数列が生まれることがある. 先程の解説から引用しよう.

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)n} = \\ \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} &= \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)} \end{aligned}$$

これはまさに定数数列の良い例である. 少し式が複雑なので,

$$b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

とおくと式は

$$b_n = b_{n-1} = b_{n-2} = \cdots = b_1$$

となる. ずっと同じ値を取るのだ. 当たり前過ぎて何を言っているんだ, と思うかもしれないが急に出てきてパニックにならないようにここで念のため触れておく. この「一定の値を取り続ける数列」という発想は, 次節 3.5.1 で登場する特性方程式の解 α (漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ 自身を定数数列にしてしまう値) にもつながっている.

3.5 応用 7 パターン

ここからは, いかにして基本 4 パターンに帰着させるか, という話をしていく. つまりは 3.2 でいう”きれいな形を目指すということである. 問題を解くときには, いかにして既知の形にするか, いかにして単純な形にするかを考える. 漸化式で言えば, 基本 4 パターンがそれに該当する. この形であれば解けるというのを 1 つずつ増やしていき, それらを積み重ねる. 漸化式, ひいては数学において重要なことである.

3.5.1 特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$

応用パターンの 1 つ目, 特性方程式型について説明する. まずは一般的な形を見せよう.

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

ただし $p \neq 1$ とする ($p = 1$ の場合は等差型に帰着するので、ここでは扱わない). さて、この漸化式はどのように解くことができるだろうか. 数学の問題を解くときの強い原則は、知っている形にすることである. ここでも同じで、漸化式をうまく変形して知っている形に変形できれば解くことができる.

そこから考えて、先に扱った基本 4 パターンの知識を使ってこの漸化式を分析してみよう. この漸化式は a_n に対して p が掛けられ、さらに q が足されている. つまり、この漸化式は、等比型と階差型の組み合わせからなっていることがわかる. そこから判断して、ここは少々突飛な発想ではあるが、この漸化式を等比型に帰着させることを試みよう.

この漸化式は、等比型漸化式

$$a_{n+1} = pa_n$$

に対して q が足されたものだ. つまりは、 q がうまく消えてくれるような計算式を考えたいのだ. その分だけうまく戻せばよい. 結論から言えば、

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + q \\ -) & & \alpha = p\alpha + q \\ \hline a_{n+1} - \alpha & = & p(a_n - \alpha) \end{array}$$

より、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

を満たすような α を考えればよい. 形式的には、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

すなわち

$$\alpha = p\alpha + q$$

を解き、 α を求めればよい. この $\alpha = p\alpha + q$ を特性方程式と言う. 続けると、

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \alpha &= p(a_n - \alpha) \\ a_{n+1} - \alpha &= pa_n - p\alpha \\ a_{n+1} &= pa_n - p\alpha + \alpha \\ a_{n+1} &= pa_n + (1 - p)\alpha \end{aligned}$$

$(1 - p)\alpha$ について、

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

と係数比較を行うと、

$$\begin{aligned} q &= (1 - p)\alpha \\ \therefore \alpha &= \frac{q}{1 - p} \end{aligned}$$

α が求まったので、次のステップに移る. 式の見た目を整えるために、 $b_n = a_n - \alpha$ と置く. すると、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha) \iff b_{n+1} = pb_n$$

この等比型漸化式 $b_{n+1} = pb_n$ を解くと、

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= pb_n \\ \therefore b_n &= b_1 p^{n-1} \\ a_n - \alpha &= (a_1 - \alpha) p^{n-1} \\ a_n &= (a_1 - \alpha) p^{n-1} + \alpha \\ \therefore a_n &= \left(a_1 - \frac{q}{1 - p} \right) p^{n-1} + \frac{q}{1 - p} \end{aligned}$$

となり、 a_n の一般項が示された. やってほしくないことは、この議論の末に得られた結果の形だけを覚えて問題に挑むことである. この議論全体を問題を解くたびに都度再現してほしい.

もう少し数学の世界に深入りしていこう. α を求めるといのはどういった意味合いを持つだろうか. 漸化式を

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

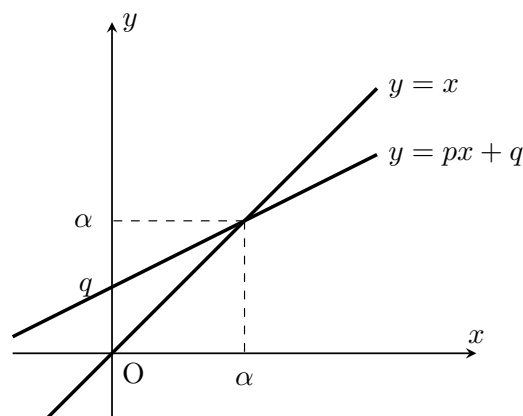
と考え、

$$y = f(x) = px + q$$

について、 $y = x$ との交点、すなわち

$$f(\alpha) = \alpha$$

を満たすような不動点を考える. 図示すると



というような状況である. この交点 (α, α) を原点と思ってグラフをみると、この座標平面は $y = px$ と $y = x$ のグラフが原点から始まって進んでいくようなものに見える. 言い換えれば等比型漸化式に帰着させたということである. このような点 (α, α) を不動点という.

この不動点を知ることによって、複雑な値の変化をより簡素な値の変化に置き換えることができる. また、この話から、 $|p| > 1$ のときは項数を重ねるにつれて p が生み出す等比的な増大が支配的になる一方、 $|p| < 1$ のときは a_n は $n \rightarrow \infty$ で $\alpha = \frac{q}{1 - p}$ に収束し、その極限值は q (と p) によって決まることが分かる. 例題 (2) ($p = \frac{1}{2}$) が 4 に収束するのはこのためである.

また、特性方程式型漸化式には別の解法が存在する。以下に示す。

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad \cdots (1)$$

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + q \quad \cdots (2)$$

(2) - (1) をし

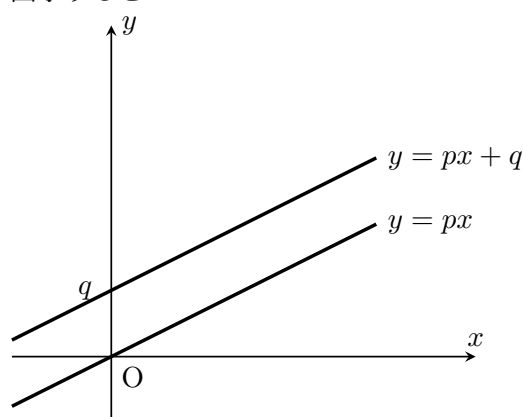
$$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$$

ここで、 $b_n = a_{n+1} - a_n$ と置くと、

$$b_{n+1} = pb_n$$

このようにすることで、漸化式は等比数列に帰着する。この後の処理は読者に委ねる。

こちらの図形的解釈は先程の交点を考えるものとは違う。傾き p の平行な 2 直線 $y = px$ と $y = px + q$ の間には、常に高さ q の差が生じている。(2) から (1) を引く操作は、この共通の q だけを打ち消す操作に対応している。つまり隣接する 2 つの式を「ずらして引く」ことで、 a_n に無関係な定数項 q だけを消してしまうのである。これは付録 5.2 で扱う差分の考え方と同じ発想である。これらの前提を元に図示すると



常に関数の差が q と一定になっていることが図からわかる。

今後、特性方程式を用いた解法を多数扱う。特性方程式は漸化式を解く中で重要な概念なのである。その背景には行列や線形代数が深く絡んでいる。

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

【方針】

(1) まずは、 α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう。

(2) 同じく、 α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう。

(3) この漸化式は等差型ですが、試しに特性方程式型に帰着させることを考えてみましょう。 α は存在しますか？

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 4 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$(3) a_n = 1 + 2(n-1)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

特性方程式を考えると、

$$\alpha = 2\alpha + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = -1$$

である。

$$b_n = a_n - \alpha = a_n + 1 \text{ とおくと、}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また、 $b_1 = a_1 + 1 = 2$ であるから、

$$b_n = 2^n$$

よって、

$$a_n = b_n - 1 = 2^n - 1$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

特性方程式を考えると、

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = 4$$

である。

$$b_n = a_n - \alpha = a_n - 4 \text{ とおくと、}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 4 \\ &= \frac{1}{2}a_n + 2 - 4 \\ &= \frac{1}{2}(a_n - 4) \\ &= \frac{1}{2}b_n \end{aligned}$$

また、 $b_1 = a_1 - 4 = -3$ であるから、

$$b_n = -3 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

よって、

$$a_n = b_n + 4 = 4 - 3 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

α は存在しないので, 特性方程式型に帰着させることはできない. これが意味することは, 不動点を持たないということである.

3.5.2 階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

3.5.2.1 一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

では次に, 階差等比複合型について説明する. この漸化式は, 等比型と階差型の組み合わせからなっている. 先程の特性方程式型と同じように, 等比型に帰着させることを試みよう.

$$a_{n+1} - g(n+1) = p\{a_n - g(n)\}$$

となってくれば, 漸化式は等比型に帰着する. このような $g(n)$ が存在するかどうかは分からないが, 一度存在を仮定して計算を進めよう. ここで, $g(n)$ の次数は $f(n)$ の次数に依存する (ただし $p \neq 1$ のとき). したがって, $p \neq 1$ のとき, $f(n)$ が m 次式ならば, $g(n)$ は m 次式である (一方, $p = 1$ のときは $g(n)$ は $m+1$ 次式になる. 例えば $a_{n+1} = a_n + n$ では $g(n) = \frac{n(n-1)}{2}$ のように 2 次式が必要になる. 以下では $p \neq 1$ の場合を考える). この時 $g(n)$ は

$$g(n) = x_0 + x_1 n^1 + x_2 n^2 + \cdots + x_m n^m = \sum_{i=0}^m x_i n^i$$

のように書くことができる. ここで x_i は適当な実数が並べられた数の集合である.

$g(n)$ が求まったら, $b_n = a_n - g(n)$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

のように等比数列になる. あとは, 先程の特性方程式型と同じようにして一般項を求めることができる.

この変形の根拠は, 特性方程式型の解法と似ている. $f(n)$ と次数の等しい $g(n)$ によって

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

というような式を立てれば,

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + f(n) \\ -) & g(n+1) & = pg(n) + f(n) \\ \hline a_{n+1} - g(n+1) & = & p\{a_n - g(n)\} \end{array}$$

のようにして, 特性方程式型のような解き方で解を得ることも可能である. なお, $p \neq 1$ のとき, このような $g(n)$ が実際に存在することは, $g(n) = x_0 + x_1 n + \cdots + x_m n^m$ の係数 x_i を $g(n+1) = pg(n) + f(n)$ に代入し, 両辺の係数を比較すること (未定係数法) で確かめられる.

3.5.2.2 指数型 $a_{n+1} = pa_n + k^n$

前節では $f(n)$ が任意の関数である場合を扱った. ここでは $f(n)$ が特に指数関数である場合を扱う. 指数関数である場合にはもう一つ別の解法が存在する. (3.5.1 の定数 q と紛れないよう, ここでは底を k と書く.)

$$a_{n+1} = pa_n + k^n$$

両辺を k^n で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{k^n} = \frac{p}{k} \cdot \frac{a_n}{k^{n-1}} + 1$$

ここで, $b_n = \frac{a_n}{k^{n-1}}$ と置くと

$$b_{n+1} = \frac{p}{k} b_n + 1$$

あとは特性方程式型の漸化式として解くことになる. ただし $p = k$ のときは $b_{n+1} = b_n + 1$ (等差数列) になり, 不動点 α が存在しない (3.5.1 の例題 (3) と同じ状況である). この場合は $b_n = b_1 + (n-1)$ として直接求まる. 例えば $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 2^n$ ($p = k = 2$) ならば $b_n = \frac{a_n}{2^{n-1}}$ が等差数列となり, $a_n = n \cdot 2^{n-1}$ が得られる.

3.5.3 対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$

今までは a_n に対する操作は定数倍したり関数が掛けられたりするだけだった. しかし, a_n に指数がついたらどうだろうか. この場合はかなり難しい発想の変形が必要である. それは対数を取るという操作である. 実際にやってみよう.

$$a_{n+1} = pa_n^q$$

ただし, 対数を取るために $a_n > 0$ とし, 底に選ぶ p も $p > 0, p \neq 1$ を満たすとする. この式について, 両辺の対数を取ると

$$\begin{aligned} \log_p a_{n+1} &= \log_p pa_n^q \\ &= \log_p p + \log_p a_n^q \\ &= q \log_p a_n + 1 \end{aligned}$$

$b_n = \log_p a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = qb_n + 1$$

あとはただの特性方程式型の問題である. 底をいくらにするかは自由だが p に関連する数だと扱いやすい. たとえば $p = k^m$ の時は k でとっておくことが多い. 作問者側は解答がシンプルなる形になるようにするため, より小さい底を取ることで答えが求めやすくなる.

また、対数の強みは積を和に、商を差にできるところにある。漸化式が全て積や商のみで表される場合にその強みが現れる。これはここで解説するよりも演習問題を通して経験するほうがわかりやすいと判断したため、この内容は(2)で取り扱っている。

【例題】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$
- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$
- (3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n a_n$
- (4) $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 2$
- (5) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2^n}$
- (6) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$

【方針】

- (1) 両辺の底を 2 とする対数を取り、 $b_n = \log_2 a_n$ において一次の漸化式に変形します。その結果、漸化式は特性方程式型になります。
- (2) 一見すると分数型(後述)のように見えますが、対数型として解くことができます。
- (3) $f(n) = 2^n$ が指数関数なので、対数を取ると和の形に帰着できます。
- (4) うまく変形すると対数型になります。
- (5) 両辺の対数を取ると、二次の漸化式が一次の漸化式に変わり、さらに等差数列の和を使って解くことができます。
- (6) 階比型に見えますが、対数型としても解けます。

【解答】

- (1) $a_n = 2^{2^n - 1}$
- (2) $a_n = 2^{(-1)^n}$
- (3) $a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$
- (4) $a_n = 2^{2^n} + 1$
- (5) $a_n = 2^{n-1} - n + 1$
- (6) $a_n = n!$

【解法】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$
両辺の底を 2 とする対数を取ると、

$$\begin{aligned} \log_2 a_{n+1} &= \log_2 2a_n^2 \\ &= \log_2 2 + \log_2 a_n^2 \\ &= 2\log_2 a_n + 1 \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \log_2 a_n$$

とおくと、

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n + 1 \\ b_{n+1} + 1 &= 2(b_n + 1) \end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 1$$

とおくと、

$$c_{n+1} = 2c_n$$

c_1 は、

$$c_1 = b_1 + 1 = \log_2 a_1 + 1 = \log_2 2 + 1 = 1 + 1 = 2$$

従って、

$$\begin{aligned} c_n &= 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \\ b_n + 1 &= 2^n \\ b_n &= 2^n - 1 \\ a_n &= 2^{2^n - 1} \end{aligned}$$

- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$
与式の両辺の底を 2 とする対数を取ると、

$$\begin{aligned} \log_2 a_{n+1} &= \log_2 \frac{1}{a_n} \\ \log_2 a_{n+1} &= \log_2 1 - \log_2 a_n \\ \log_2 a_{n+1} &= -\log_2 a_n \\ \log_2 a_n &= \log_2 a_1 (-1)^{n-1} \\ \log_2 a_n &= \log_2 \frac{1}{2} (-1)^{n-1} \\ \log_2 a_n &= (-1)^n \\ \therefore a_n &= 2^{(-1)^n} \end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n a_n$
両辺の自然対数を取ると

$$\log a_{n+1} = n \log 2 + \log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned} \log a_n &= \log a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \log 2 \\ &= \frac{(n-1)n}{2} \log 2 \\ \therefore a_n &= 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \end{aligned}$$

- (4) $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 2$
与式を変形して

$$a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$$

両辺の底を2とする対数を取ると,

$$\begin{aligned}\log_2(a_{n+1} - 1) &= \log_2(a_n - 1)^2 \\ \log_2(a_{n+1} - 1) &= 2\log_2(a_n - 1) \\ \log_2(a_n - 1) &= 2^{n-1} \cdot \log_2(a_1 - 1) \\ \log_2(a_n - 1) &= 2^{n-1} \cdot \log_2 4 \\ \log_2(a_n - 1) &= 2^n \\ a_n - 1 &= 2^{2^n} \\ \therefore a_n &= 2^{2^n} + 1\end{aligned}$$

(5) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2^n}$
両辺を底を2とする自然対数を取って

equation

(6) $a_1 = 1, a_{n+1} = (n+1)a_n$

両辺の自然対数を取って,

$$\log a_{n+1} = \log n + 1 + \log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned}\log a_n &= \log a_1 + \log 2 + \cdots + \log n \\ &= \log 1 + \log 2 + \cdots + \log n \\ &= \log n! \\ \therefore a_n &= n!\end{aligned}$$

【補足】

(3) では底をネイピア数としたが, 底は任意の値で構わない.

3.5.4 分数型

3.5.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$

では逆数型の漸化式について扱っていこう. この漸化式の解法はかなり技巧的な式変形が要求される. 以下では, $p \neq 0$ かつ $a_n \neq 0$ であり, $qa_n + r \neq 0$ として議論する. 実際に見せよう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$$

両辺の逆数を取って

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{qa_n + r}{pa_n} \\ \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{q}{p} + \frac{r}{p} \cdot \frac{1}{a_n}\end{aligned}$$

$$\frac{1}{a_n} = b_n \text{ と置くと}$$

$$b_{n+1} = \frac{r}{p}b_n + \frac{q}{p}$$

このようにすることで, 特性方程式型の漸化式に帰着できる.

【例題】

(1) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$

(2) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$

【方針】

- (1) とにかく基本に忠実に解きましょう.
(2) 逆数を取って一次の漸化式に帰着させましょう.

【解答】

(1) $a_n = \frac{1}{n}$

(2) $a_n = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$

【解法】

(1) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$
両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n + 1}{a_n} = 1 + \frac{1}{a_n}$$

$$b_n = \frac{1}{a_n} \text{ と置くと}$$

$$b_{n+1} = b_n + 1, \quad b_1 = \frac{1}{a_1} = 1$$

$$\therefore b_n = 1 + (n-1) \cdot 1 = n$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{n}$$

(2) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$
両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n + 1}{-a_n} = -2 - \frac{1}{a_n}$$

$$b_n = \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,}$$

$$b_{n+1} = -b_n - 2, \quad b_1 = 1$$

特性方程式型として α を求めると,

$$\alpha = -\alpha - 2 \Leftrightarrow \alpha = -1$$

なので, $c_n = b_n + 1$ と置くと,

$$c_{n+1} = -c_n, \quad c_1 = b_1 + 1 = 2$$

$$\therefore c_n = 2 \cdot (-1)^{n-1}$$

$$\therefore b_n = c_n - 1 = 2(-1)^{n-1} - 1$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

3.5.4.2 1 次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$

先程の逆数型の一般化と言える漸化式である。ここで一度断りを入れておこう。この小節では、分母が 0 にならないものとして議論を進める。0 になる場合は、そもそも数列が定義できない、あるいは、別の漸化式に帰着するからである。

数学における基本的な指針として、既知の形に帰着させるといふものがある。本書で言う、”きれい”な形にするということである。今回の場合、もっとも一次分数型に近い漸化式は逆数型であるから、逆数型に帰着させることで解くことを考える。

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

となるような b_n と t, u, v の組があればよい。ここでも特性方程式型のアイデアは活きる。この漸化式は n に明示的に依存しない (すなわち $a_{n+1} = F(a_n)$ の形をしている) から、3.5.1 と同様に不動点 α (すなわち $\alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$ を満たす値) を基準に $b_n = a_n - \alpha$ と置くことができる。また、 $b_n = a_n - \alpha$ から $a_n = b_n + \alpha$ が言える。ひとまずこの α を求めていこう。そのために

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow a_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s}$$

の形に変形できると仮定して、計算を進める。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} + \alpha &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} - \alpha \\ b_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q - \alpha\{r(b_n + \alpha) + s\}}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} &= \frac{(p - r\alpha)b_n + p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha}{rb_n + r\alpha + s} \end{aligned}$$

ここで、 $p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$ であれば、目標であった

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形の達成である。また、

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

であることから、形式的に a_n を α に置き換えた、 α についての二次方程式を解くことで求めることができる。あとは逆数型として計算してもよいのだが、計算が煩雑であるから、より良い方法について検討しよう。

ここでこの話は再び不動点に関しての議論に至る。

ここまででは、 $b_n = a_n - \alpha$ と置くことで、

$$b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形に帰着させることを考えた。

ここで、もう少しこの α について考えてみよう。先ほどの計算では

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$$

となるように α を選んだ。これは整理すると

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

である。

つまり、 α は適当に選んだ数ではなく、

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

という二次方程式の解なのである。

ここで、この二次方程式が異なる 2 つの実数解 α, β を持つ場合を考えよう。ここでの α, β は先程の α が取りうる 2 つの実数解を別々に書いたものである。解と係数の関係から、

$$\alpha + \beta = \frac{p - s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である。したがって、 α, β を個別に解の公式で求めなくても、

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 - \frac{p - s}{r}x - \frac{q}{r}$$

と書くことができる。

ここで、 α, β を使った変形を実際に行ってみよう。この二次式が重要なのは、 α, β を用いて

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta}$$

という形を作ることができるからである。この変形により、一次分数型の漸化式を等比数列に帰着できるのである。

では実際に、

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

を代入すると、

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p - r\beta)a_n + q - s\beta}$$

ここで α は不動点なので、

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たすので、

$$q - s\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$$

したがって、

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$$

同様に β についても,

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

よって,

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置けば,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となる. したがって, b_n は等比数列である. α と β の大小関係は, 解の大小関係を要求されていないことから自由に選んでよい. つまり, 1 次分数型漸化式では,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

という複雑な形をそのまま扱うのではなく,

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

という「 α, β からの距離の比」に置き換えることで, 等比数列に変えることができる.

そして, α, β は,

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

の異なる 2 解として自然に現れる.

したがって α, β は, もとの漸化式の a_n を形式的に α, β に置き換えたときにも値が変化しない数, すなわち不動点である.

議論が長くなったので, ここで解法をまとめておこう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

の形で表される漸化式に対して, ただし $ps - qr \neq 0$ とし, $r \neq 0$ とする. また, 以下では $a_n \neq -\frac{s}{r}$ (漸化式の分母が 0 にならないこと) を仮定する. さらに, $a_1 \neq \beta$ とする.

$$x = \frac{px + q}{rx + s} \Leftrightarrow rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

を解き, その異なる 2 解を α, β とする. $r \neq 0$ であれば,

$$x^2 + \frac{s - p}{r}x - \frac{q}{r} = 0$$

と書けるので, 解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta = \frac{p - s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である. ここで,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置く. すると,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{pa_n + q}{ra_n + s} - \alpha}{\frac{pa_n + q}{ra_n + s} - \beta} \\ &= \frac{pa_n + q - \alpha(ra_n + s)}{pa_n + q - \beta(ra_n + s)} \\ &= \frac{(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p - r\beta)a_n + q - s\beta} \end{aligned}$$

ここで, α は

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たすから,

$$q - s\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$$

である. したがって,

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$$

同様に, β について

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

である. よって,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{(p - r\alpha)(a_n - \alpha)}{(p - r\beta)(a_n - \beta)} \\ &= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} \\ &= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n \end{aligned}$$

したがって,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となり, b_n は等比数列である. 初項

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta}$$

を用いれば,

$$b_n = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} \left(\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \right)^{n-1} \quad \dots (*)$$

となる. 最後に,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

から a_n を求める.

$$b_n(a_n - \beta) = a_n - \alpha$$

$$(b_n - 1)a_n = \beta b_n - \alpha$$

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

(*) を代入して a_n を求めることができる.

なお, $rx^2 + (s-p)x - q = 0$ が重解 α を持つ場合は, β と異なる 2 つの不動点を取れないため, 上の議論はそのまま使えない. このときは $\alpha = \frac{p-s}{2r}$, すなわち $s = p - 2r\alpha$ が成り立つため,

$$c = p - r\alpha = r\alpha + s \neq 0$$

とくと,

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{c(a_n - \alpha)}{r(a_n - \alpha) + c}$$

となる. したがって,

$$\frac{1}{a_{n+1} - \alpha} = \frac{1}{a_n - \alpha} + \frac{r}{c}$$

であるから, 右辺も含めて $1/(a_n - \alpha)$ について考えれば等差数列に帰着できる. ここで $b_n = a_n - \alpha$ とおくと,

$$b_{n+1} = \frac{cb_n}{rb_n + c}$$

という逆数型漸化式に帰着する (先ほどの一般式で $\beta = \alpha$ とした場合に対応する). したがって両辺の逆数を取れば

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{b_n} + \frac{r}{c}$$

という等差数列が得られ, ここから a_n を求めることができる (具体的な計算は例題 (3) を参照).

【例題】

$$(1) a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$$

$$(2) a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$$

$$(3) a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

$$(4) a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$$

【方針】

(1) 最も基本的な例です. 先程の議論に倣って解きましょう.

(2) 同様に不動点 α, β を求めましょう. 今回は片方が負の値になります.

(3) 今回は不動点の方程式が重解になります. $\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ は使えないので, $b_n = a_n - \alpha$ と置いてから逆数型に帰着させる別の手法を使います.

(4) このような形も一次分数型です. 解と係数の関係を活用して解きましょう.

【解答】

$$(1) a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

$$(2) a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

$$(3) a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

$$(4) a_n = \frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{2x+1}{x+2}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 1, \beta = -1$ と取れる. このとき,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} \\ &= \frac{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} - 1}{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} + 1} \\ &= \frac{2a_n + 1 - (a_n + 2)}{2a_n + 1 + (a_n + 2)} \\ &= \frac{a_n - 1}{3a_n + 3} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 1} \end{aligned}$$

$$b_1 = \frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ から,}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\ \therefore b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}} \end{aligned}$$

最後に

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

を a_n について解くと,

$$\begin{aligned} b_n(a_n + 1) &= a_n - 1 \\ (b_n - 1)a_n &= -1 - b_n \\ a_n &= \frac{1 + b_n}{1 - b_n} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}$$

を代入して整理すれば,

$$a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

を得る.

$$(2) \ a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{x + 4}{x + 1}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 2, \beta = -2$ と取れる. このとき,

$$\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}$$

なので,

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

と置くと,

$$b_{n+1} = -\frac{1}{3}b_n, \quad b_1 = \frac{a_1 - 2}{a_1 + 2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$\therefore b_n = (-1) \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{2(1 + b_n)}{1 - b_n}$$

となるので,

$$b_n = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

を代入し, 分母分子に 3^{n-1} を掛けて整理すると,

$$a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

を得る.

$$(3) \ a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} \text{ 不動点の方程式は}$$

$$x = \frac{4x - 9}{x - 2}$$

であるから, その解は 3.

$$b_n = a_n - 3$$

とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 3 \\ &= \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} - 3 \\ &= \frac{a_n - 3}{a_n - 2} \\ &= \frac{b_n}{b_n + 1} \end{aligned}$$

逆数を取って

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n + 1}{b_n}$$

$$b_1 = a_1 - 3 = 2, \text{ すなわち } \frac{1}{b_1} = \frac{1}{2} \text{ より,}$$

$$\frac{1}{b_n} = \frac{1}{2} + (n-1) \cdot 1$$

$$\frac{1}{b_n} = \frac{2n-1}{2}$$

$$b_n = \frac{2}{2n-1}$$

$$a_n - 3 = \frac{2}{2n-1}$$

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

$$(4) \ a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$$

式を変形して $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{a_n}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{x+1}{x} \quad \dots (1)$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

ここで (1) について, その解 α, β では

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha\beta = -1 \quad \dots (2)$$

が解と係数の関係から成り立つ. したがって,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{a_n + 1}{a_n} - \alpha}{\frac{a_n + 1}{a_n} - \beta} \\ &= \frac{a_n + 1 - \alpha a_n}{a_n + 1 - \beta a_n} \\ &= \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} \quad \dots (3) \end{aligned}$$

(2) より, (3) は

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} &= \frac{\beta a_n + 1}{\alpha a_n + 1} \\ &= \frac{\beta a_n - \alpha\beta}{\alpha a_n - \alpha\beta} \\ &= \frac{\beta(a_n - \alpha)}{\alpha(a_n - \beta)} \\ &= \frac{\beta}{\alpha} b_n \end{aligned}$$

よって,

$$b_{n+1} = \frac{\beta}{\alpha} b_n$$

初項 b_1 は,

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} = \frac{1 - \alpha}{1 - \beta} = \frac{\beta}{\alpha}$$

したがって,

$$b_n = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n$$

次に

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

したがって,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\beta \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - \alpha}{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - 1} \\ &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta^n - \alpha^n} \\ &= \frac{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n} \end{aligned}$$

余談にはなるが、最後の問題はフィボナッチ数列の 2 項間の比の極限值は黄金比 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ に一致する。実

際、 $a_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ (ただし F_n は $F_1 = F_2 = 1$ から定まるフィボナッチ数列) であることが、同じ漸化式 $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ から確かめられる。また、ここから派生したリュカ数列も同じ特性方程式 $x^2 = x + 1$ を持つため、同じ黄金比に収束する。一方、同様に漸化式から派生する数列にトリボナッチ数列があるが、こちらは特性方程式が 3 次 ($x^3 = x^2 + x + 1$) になり、その極限值 (トリボナッチ定数、約 1.839) は黄金比とは異なる。これらは本書の趣旨から外れてしまうため割愛する。

加えて、このタイプの漸化式は帰納法によって示すことが比較的容易なパターンが存在する。例えば (3) は解答の一般項から分かるように、分母分子それぞれが一次関数の形で書かれているため、想像しやすい。 a_1 から a_3 ぐらいまでを求めさせてから帰納法で示させるような誘導問題が出た時は帰納法を使って解くことも視野に入れておくとい

いだろう。以下にその例を示す。

【例題】

以下の漸化式

$$a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

を満たす数列 a_n の一般項を帰納法を用いて求めよ。

【方針】

実験的に代入計算をしてみると,

$$a_1 = \frac{5}{1}, a_2 = \frac{11}{3}, a_3 = \frac{17}{5}, a_4 = \frac{23}{7}, a_5 = \frac{29}{9}$$

となる。分母が 2 ずつ、分子が 6 ずつ増えていることから、一般項は

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

と予想する。

【解答】

一般項 a_n が

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

であることを示す。

$n = 1$ の時,

$$\frac{6 - 1}{2 - 1} = 5$$

よって成立する。

ある正の整数 k について、 $n = k$ が成り立つと仮定する。このとき、

$$n = k + 1$$

のとき、

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{4a_k - 9}{a_k - 2} \\ &= \frac{4 \cdot \frac{6k - 1}{2k - 1} - 9}{\frac{6k - 1}{2k - 1} - 2} \\ &= \frac{4(6k - 1) - 9(2k - 1)}{6k - 1 - 2(2k - 1)} \\ &= \frac{6k + 5}{2k + 1} \\ &= \frac{6(k + 1) - 1}{2(k + 1) - 1} \end{aligned}$$

したがって、 $n = k + 1$ でも成立する。以上より

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

が示された。□

3.5.5 隣接3項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

3.5.5.1 二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

節は変われど、特性方程式を使って考える。結局、大方の場合、等比数列に変形できればいいのだから、これを等比数列に変形できないかといくつかの試行錯誤を重ねるのが王道の解き方である。結果から言ってしまうと、特性方程式型のところで少し触れた式を生み出すことで等比数列を作ることができる。

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

について、

$$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$$

となるような α, β の組を探せば良い。変形すると

$$\begin{aligned} a_{n+2} - \alpha a_{n+1} &= \beta(a_{n+1} - \alpha a_n) \\ \therefore a_{n+2} - (\alpha + \beta)a_{n+1} + \alpha\beta a_n &= 0 \end{aligned}$$

である。これが元の漸化式

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

と一致するには、

$$\alpha + \beta = -p, \quad \alpha\beta = q$$

であればよい。これは解と係数の関係そのものであるから、 α, β は

$$x^2 + px + q = 0$$

の2解として得られる。

$x^2 + px + q = 0$ の2解を α, β とすると、元の漸化式は

$$\begin{cases} a_{n+1} - \alpha a_n = \beta(a_n - \alpha a_{n-1}) \\ a_{n+1} - \beta a_n = \alpha(a_n - \beta a_{n-1}) \end{cases}$$

という2つの等比数列を生む(添字は1つずれているが本質的には先程と同じ議論である)。

$\alpha \neq \beta$ の時、

$$b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$$

は公比 β の等比数列であるから、

$$b_n = b_1 \beta^{n-1}$$

である。ここで、

$$b_1 = a_2 - \alpha a_1$$

なので、

$$a_{n+1} - \alpha a_n = (a_2 - \alpha a_1) \beta^{n-1}$$

を得る。

同様に、

$$c_n = a_{n+1} - \beta a_n$$

は公比 α の等比数列であるから、

$$c_n = c_1 \alpha^{n-1}$$

である。また、

$$c_1 = a_2 - \beta a_1$$

なので、

$$a_{n+1} - \beta a_n = (a_2 - \beta a_1) \alpha^{n-1}$$

となる。

ここで、この2式から a_{n+1} を消去するために、上の式から下の式を引くと、

$$\begin{aligned} (a_{n+1} - \alpha a_n) - (a_{n+1} - \beta a_n) \\ = (a_2 - \alpha a_1) \beta^{n-1} - (a_2 - \beta a_1) \alpha^{n-1} \end{aligned}$$

である。左辺を整理すると、

$$(\beta - \alpha) a_n = (a_2 - \alpha a_1) \beta^{n-1} - (a_2 - \beta a_1) \alpha^{n-1}.$$

$\alpha \neq \beta$ より $\beta - \alpha \neq 0$ であるから、

$$a_n = \frac{a_2 - \alpha a_1}{\beta - \alpha} \beta^{n-1} - \frac{a_2 - \beta a_1}{\beta - \alpha} \alpha^{n-1}$$

となる。

ここで、 a_1, a_2, α, β は n によらない定数であるから、係数をまとめれば、

$$a_n = A \alpha^{n-1} + B \beta^{n-1}$$

と書くことができる。 $\alpha = \beta$ (重解) の場合は上の議論がそのままは使えないため、別に扱う。このときは $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ のみを考え、 $b_{n+1} = \alpha b_n$ という等比数列に帰着させてから、さらに階差型または等比複合型として解く(具体的な手順は例題(2)を参照)。

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

$$(3) a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

【方針】

(1) 特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解は異なる2つの実数解です。素直に2本の等比数列を作りましょう。

(2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと重解になります。等比数列は1本しか作れないことに注意しましょう。

- (3) 特性方程式の解の 1 つが負になるパターンです. 符号に注意して計算しましょう.

【解答】

- (1) $a_n = 2^n - 3^{n-1}$
 (2) $a_n = n \cdot 2^{n-1}$
 (3) $a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$
 特性方程式

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

を解くと,

$$(x-2)(x-3) = 0$$

より $\alpha = 2, \beta = 3$ である.

$$\begin{aligned} a_{n+2} - 2a_{n+1} &= 3(a_{n+1} - 2a_n) \\ a_{n+2} - 3a_{n+1} &= 2(a_{n+1} - 3a_n) \end{aligned}$$

なので

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n, \quad c_n = a_{n+1} - 3a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 \cdot 3^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 2a_1 = -1 \\ c_n &= c_1 \cdot 2^{n-1}, \quad c_1 = a_2 - 3a_1 = -2 \\ \therefore b_n &= -3^{n-1}, \quad c_n = -2^{n-1} \end{aligned}$$

したがって

$$b_n - c_n = (a_{n+1} - 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = a_n$$

であるから,

$$a_n = -3^{n-1} - (-2^{n-1}) = 2^n - 3^{n-1}$$

- (2) $a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$
 特性方程式

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

を解くと,

$$(x-2)^2 = 0$$

より $\alpha = 2$ である.

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+2} - 2a_{n+1} \\ &= (4a_{n+1} - 4a_n) - 2a_{n+1} \\ &= 2(a_{n+1} - 2a_n) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_2 - 2a_1 = 2$$

から,

$$b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

したがって

$$a_{n+1} - 2a_n = 2^n$$

である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2}$$

ここで

$$c_n = \frac{a_n}{2^n}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= c_n + \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2} \\ \therefore c_n &= \frac{1}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2} \\ \therefore a_n &= 2^n \cdot c_n = n \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$
 特性方程式

$$x^2 - x - 6 = 0$$

を解くと,

$$(x-3)(x+2) = 0$$

より $\alpha = 3, \beta = -2$ である.

$$\begin{aligned} a_{n+2} - 3a_{n+1} &= -2(a_{n+1} - 3a_n) \\ a_{n+2} + 2a_{n+1} &= 3(a_{n+1} + 2a_n) \end{aligned}$$

なので,

$$b_n = a_{n+1} - 3a_n, \quad c_n = a_{n+1} + 2a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 \cdot (-2)^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 3a_1 = -5 \\ c_n &= c_1 \cdot 3^{n-1}, \quad c_1 = a_2 + 2a_1 = 5 \\ \therefore b_n &= -5(-2)^{n-1}, \quad c_n = 5 \cdot 3^{n-1} \end{aligned}$$

$$c_n - b_n = (a_{n+1} + 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = 5a_n$$

であるから,

$$\begin{aligned} 5a_n &= 5 \cdot 3^{n-1} - \{-5(-2)^{n-1}\} \\ &= 5 \cdot 3^{n-1} + 5(-2)^{n-1} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

3.5.5.2 等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$

今度は右辺が0ではなく r となった. つまり r だけズレたのである. ズレたらもとに戻す, つまり不動点を探すのである.

$$b_n = a_n - \alpha$$

となる α を求めると,

$$\begin{aligned} (a_{n+2} - \alpha) + p(a_{n+1} - \alpha) + q(a_n - \alpha) &= 0 \\ a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n &= \alpha + p\alpha + q\alpha \\ \therefore r &= \alpha + p\alpha + q\alpha \\ \Leftrightarrow \alpha &= \frac{r}{p+q+1} \end{aligned}$$

ただし $p+q+1=0$ のときはこの α が存在しない. このときは3.5.1の例題(3)と同様に, (2) から (1) を引くなどの方法によって直接解くことになる. あとは前節で述べた隣接3項間漸化式の問題である.

【例題】

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

【方針】

- (1) まず不動点 α を求め, $b_n = a_n - \alpha$ と置いて前節の二次特性方程式型に帰着させましょう.
- (2) こちらは重解のパターンです. 同じ手順で α を求めたら前節の重解の場合の処理を行きましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = 3 + 2^{n-2}(3n-7)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 2$$

ここで

$$(a_{n+2} - \alpha) - 5(a_{n+1} - \alpha) + 6(a_n - \alpha) = 0$$

を満たす α を求めると,

$$\alpha = 1$$

$b_n = a_n - 1$ と置くと,

$$b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n$$

$$b_1 = 1, b_2 = 1$$

(答案中略. 先ほどの二次特性方程式型の例題(1)と同じ漸化式に帰着する. 全く同じ計算を b_n に対して行う)

$$b_n = 2^n - 3^{n-1}$$

を得るから,

$$a_n = 1 + b_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 3$$

ここで

$$(a_{n+2} - \alpha) - 4(a_{n+1} - \alpha) + 4(a_n - \alpha) = 0$$

を満たす α を求めると,

$$\alpha = 3$$

なので, $b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n$$

$$b_1 = a_1 - 3 = -2$$

$$b_2 = a_2 - 3 = -1$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ は重解 $\alpha' = 2$ を持つから, $c_n = b_{n+1} - 2b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$$c_1 = b_2 - 2b_1 = -1 - 2(-2) = 3$$

$$\therefore c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

したがって $b_{n+1} - 2b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{b_n}{2^n} = \frac{3}{4}$$

$f_n = \frac{b_n}{2^n}$ と置くと,

$$f_{n+1} = f_n + \frac{3}{4}, \quad f_1 = \frac{b_1}{2} = -1$$

$$\therefore f_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{3}{4} = \frac{3n-7}{4}$$

$$\therefore b_n = 2^n \cdot f_n = 2^{n-2}(3n-7)$$

よって,

$$a_n = 3 + b_n = 3 + 2^{n-2}(3n-7)$$

3.5.6 総和型

3.5.6.1 総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$

ある漸化式によって定められる数列 a_n によって,

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

として定められる数列 S_n について考えよう. S_n と a_n の関係を表した

$$S_n = pa_n + f(n)$$

のような漸化式を考える. このような漸化式は今まで取り扱った形にはない, 未知のものである. であれば既知の形にするのが数学である. これまでのことをきちんと理解していれば, a_{n+1} と a_n の関係が分かっている時には解くことができる. S_n をうまく変形して a_n 関連だけの式を産むには, $p \neq 1$ の時,

$$S_n = pa_n + f(n) \quad \cdots (1)$$

$$S_{n+1} = pa_{n+1} + f(n+1) \quad \cdots (2)$$

(2) - (1) をして

$$a_{n+1} = pa_{n+1} - pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} - pa_{n+1} = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1}(1-p) = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} = \frac{-pa_n + f(n+1) - f(n)}{(1-p)}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\}$$

$$g(n) = \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\} \text{ とおくと,}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + g(n)$$

従って漸化式は階差等比複合型 (3.5.2) に帰着する (係数 $\frac{p}{p-1}$ は $p = p-1$ となることがないため, 決して 1 にはならない). $p = 1$ のときはこの割り算ができないが, $S_n = a_n + f(n)$ と $S_n = S_{n-1} + a_n (n \geq 2)$ を見比べることで, 直接 $a_n = f(n+1) - f(n)$ が得られる.

【例題】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$$(2) S_n = \frac{1}{2}a_n + n$$

【方針】

(1) まず $n = 1$ を代入して a_1 を求めてから, 本文の変形をなぞって a_{n+1} と a_n だけの漸化式を作りましょう.

(2) 同様です. できた漸化式は特性方程式型に帰着します.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

【解法】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = 2a_1 - 1$$

より

$$a_1 = 1$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \{2a_{n+1} - (n+1)\} - (2a_n - n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 1 \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1$$

$$(2) S_n = \frac{1}{2}a_n + n \quad n = 1 \text{ を代入すると,}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}a_1 + 1$$

より

$$a_1 = 2$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \left\{ \frac{1}{2}a_{n+1} + (n+1) \right\} - \left(\frac{1}{2}a_n + n \right) \\ &= \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n + 1 \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = -a_n + 2$$

ここで $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 1 \\ &= -a_n + 1 \\ &= -(a_n - 1) \\ &= -b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 - 1 = 1$$

であるから,

$$b_n = (-1)^{n-1}$$

よって,

$$a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

3.5.6.2 純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$

両辺に総和がきてもやることは一緒で、1 つずらした総和と元の式を足し引きしてやることで、 a_n や a_{n+1} の項を作れば良い。

$$S_{n+1} = pS_n + f(n) \quad \cdots (1)$$

$$S_n = pS_{n-1} + f(n-1) \quad \cdots (2)$$

(1) - (2) をして,

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1)$$

ただし (2) は (1) の n を $n-1$ に置き換えたものなので、この式は $n \geq 2$ の範囲でのみ成り立つ。 a_1 と a_2 の関係は、別途 S_1, S_2 から直接求める必要がある。あとはただの階差数列型の計算である。

【例題】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$$

【方針】

(1) 本文の式は $n \geq 2$ でしか使えないことに注意し、 a_2 だけは $S_2 = 2S_1 + f(1)$ から別に求めましょう。

【解答】

$$(1) a_1 = 1, a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

【解法】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$$

$a_1 = S_1 = 1$ である。本文で示した公式

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1)$$

に $p = 2, f(n) = n$ を代入すると,

$$a_{n+1} = 2a_n + \{n - (n-1)\} = 2a_n + 1 \quad (n \geq 2)$$

を得る (この式は $n \geq 2$ でのみ成り立つことに注意する)。

実際、 $n = 1$ のときは

$$a_2 = S_2 - S_1 = (2S_1 + 1) - S_1 = 2$$

であるが、 $2a_1 + 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3 \neq a_2$ であるから、この漸化式は a_1 から a_2 へは使えない。

そこで、 $n \geq 2$ の範囲で $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

また,

$$b_2 = a_2 + 1 = 3$$

であるから,

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

よって,

$$a_1 = 1, a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

3.5.7 連立型

3.5.7.1 加減法型

一般形が

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = qa_n + pb_n \end{cases}$$

の形で表される漸化式の解き方について考えよう。といってもここまで読んだ諸君らにとっては、直感的に与えられた式を足し引きすればいいことが分かるだろう。実際にすすめていくと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (p+q)(a_n + b_n) \\ a_n + b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} \quad \cdots (1) \end{aligned}$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (p-q)(a_n - b_n) \\ a_n - b_n &= (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \quad \cdots (2) \end{aligned}$$

(1) + (2) をすると

$$\begin{aligned} 2a_n &= (a_1 + b_1)(p + q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p - q)^{n-1} \\ a_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p + q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p - q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

(1) - (2) をすると

$$\begin{aligned} 2b_n &= (a_1 + b_1)(p + q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p - q)^{n-1} \\ b_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p + q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p - q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

別解及び演習は一般型の方で行う。

3.5.7.2 一般型

連立一般型の漸化式は、

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = ra_n + sb_n \end{cases}$$

で表される漸化式である。いつものように等比数列型への帰着を目指そう。 a_n と b_n が互いに影響し合っているため、独立させて解くことは難しそうだ。ならばそれぞれについて求めるのではなく、いっそのこと合わせて求めてしまおうというのが解法の思想である。その流れは、

$$\begin{array}{rcl} & a_{n+1} = & pa_n + qb_n \\ +) & b_{n+1} = & ra_n + sb_n \\ \hline a_{n+1} + b_{n+1} = & (p+r)a_n + (q+s)b_n & \end{array}$$

について

$$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = \gamma(\alpha a_n + \beta b_n)$$

を満たすようにしてやればよい。実際に左辺を計算すると、

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(pa_n + qb_n) + \beta(ra_n + sb_n) \\ &= (p\alpha + r\beta)a_n + (q\alpha + s\beta)b_n \end{aligned}$$

一方、

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

である。したがって、

$$\begin{cases} p\alpha + r\beta = \gamma\alpha \\ q\alpha + s\beta = \gamma\beta \end{cases}$$

となるように α, β, γ を決めればよい。

ここで、いきなり 3 つの文字をすべて求めようとするとき少し複雑に見える。そこで、まず γ について考える。

上の 2 式を変形すると、

$$\begin{cases} (p - \gamma)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

である。 α, β は同時に 0 ではないので、この連立方程式が α, β について解を持つためには、

$$(p - \gamma)(s - \gamma) - qr = 0$$

でなければならない。整理すると、

$$\gamma^2 - (p + s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

となる。この二次方程式を、この連立漸化式の特性方程式と呼ぶ。特性方程式の解を γ_1, γ_2 とする。まず $\gamma = \gamma_1$ を上の連立方程式に代入し、

$$\begin{cases} (p - \gamma_1)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma_1)\beta = 0 \end{cases}$$

を満たす α, β を 1 組求める。すると、

$$c_n = \alpha a_n + \beta b_n$$

と置くことで、

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} \\ &= \gamma_1(\alpha a_n + \beta b_n) \\ &= \gamma_1 c_n \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$c_n = c_1 \gamma_1^{n-1}$$

という等比数列が得られる。同様に、 $\gamma = \gamma_2$ に対しても α, β を求めれば、

$$d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n$$

について

$$d_n = d_1 \gamma_2^{n-1}$$

という等比数列が得られる。なお、ここで得られた 2 つの等比数列から a_n, b_n を求めるには、

$$\begin{cases} c_n = \alpha a_n + \beta b_n \\ d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n \end{cases}$$

を a_n, b_n について解けばよい。ただし、この連立方程式が a_n, b_n について解けるためには、 (α, β) と (α', β') が比例しないこと、すなわち $\gamma_1 \neq \gamma_2$ であることが必要である。 $\gamma_1 = \gamma_2$ (特性方程式が重解を持つ場合) は、この 2 組が独立にならないため別の工夫が必要になる (3.5.5.1 の重解の場合と同様の考え方を参照)。また、 γ_1, γ_2 が虚数になる場合もこの手法は形式的には成り立つが、実数の形に書き直すには 3.6.3 で扱う手法が必要になる。このように、 a_n, b_n をそれぞれ直接求めるのではなく、 a_n, b_n の和の形を作ること、連立していた漸化式を等比数列へと分離することができる。

【例題】

$$(1) \ a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

$$(2) a_1 = 1, b_1 = 0, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

【方針】

(1) 前節で述べた問題です. 一般型, 加減法型, どちらのやり方でも問題ありません.

(2) これはこの節で述べたものです.

【解答】

$$(1) a_n = 4^{n-1}, \quad b_n = a_n = 4^{n-1}$$

$$(2) a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}, \quad b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, b_1 = 1. \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

(a) 【解法 1】

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) \\ &\quad + \beta(a_n + 3b_n) \\ &= (3\alpha + \beta)a_n \\ &\quad + (\alpha + 3\beta)b_n \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + \beta = 0 \\ \alpha + (3 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)^2 - 1 = 0$$

より,

$$\begin{aligned} \gamma^2 - 6\gamma + 8 &= 0 \\ (\gamma - 2)(\gamma - 4) &= 0 \end{aligned}$$

したがって,

$$\gamma_1 = 2, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 2$ とすると,

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \\ &= 2c_n \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 0$$

であるから,

$$c_n = 0$$

したがって,

$$a_n - b_n = 0$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \\ &= 4d_n \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 0 \\ a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = 4^{n-1}$$

また,

$$b_n = a_n = 4^{n-1}$$

(b) 【解法 2】

2 つの式を辺々加えると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (3a_n + b_n) \\ &\quad + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \end{aligned}$$

よって,

$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)4^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}. \dots (1)$$

また, 2 つの式を辺々引くと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (3a_n + b_n) \\ &\quad - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \end{aligned}$$

よって,

$$a_n - b_n = (a_1 - b_1)2^{n-1} = 0. \dots (2)$$

(1) + (2) をすると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$a_n = 4^{n-1}$$

また, (1) - (2) をすると,

$$2b_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$b_n = 4^{n-1}$$

$$(2) \ a_1 = 1, b_1 = 0, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases} \text{を計算すると,}$$

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) \\ &\quad + \beta(2a_n + 2b_n) \\ &= (3\alpha + 2\beta)a_n \\ &\quad + (\alpha + 2\beta)b_n \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + (2 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)(2 - \gamma) - 2 = 0$$

より,

$$\begin{aligned} \gamma^2 - 5\gamma + 4 &= 0 \\ (\gamma - 1)(\gamma - 4) &= 0 \end{aligned}$$

したがって,

$$\gamma_1 = 1, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 1$ とすると,

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (2a_n + 2b_n) \\ &= a_n - b_n \\ &= c_n \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 1$$

であるから,

$$c_n = 1$$

したがって,

$$a_n - b_n = 1$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = 2a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= 2a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= 2(3a_n + b_n) + (2a_n + 2b_n) \\ &= 8a_n + 4b_n \\ &= 4(2a_n + b_n) \\ &= 4d_n \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = 2a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 1 \\ 2a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$3a_n = 1 + 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}$$

また,

$$b_n = a_n - 1$$

より,

$$b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

3.6 発展パターン

ここでは更に発展的なパターンについて紹介する. 扱われる漸化式は, 一部の難関大において時々出題されるようなものである. 基本的に誘導がついた状態で出題されるため, ひと目見て解けるようになる必要はそこまで高くないが, 知っていて損はない.

3.6.1 ガウス型

3.6.1.1 下準備

まず, ガウス記号について説明しておこう. ガウス記号とは, $[x]$ または, $\lfloor x \rfloor$ で表される記号で, これを床関数という. 意味はある実数 x について, 以下を満たす k のことを指す.

$$k \leq x < k+1$$

これは実数 x を超えない最大の整数を表す. $x \geq 0$ のときはいわゆる x の整数部分 (小数点以下の切り捨て) に一致するが, $x < 0$ のときは一致しない (例えば $\lfloor -1.5 \rfloor = -2$ であり, 整数部分の -1 とは異なる). また, 類似の記号として, $\lceil x \rceil$ が存在する. これは, 切り上げを意味し, 天井関数と呼ばれている. きちんと数式で書くと

$$k-1 < x \leq k$$

を満たす k である.

ガウス記号を漸化式に含む数列について考える前に, 一般項にガウスを含む数列について考える. 例えばこのような数列を考えよう.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \lfloor a_n + \sqrt{3} \rfloor$$

一見難しそうな見目をしているが, その実この漸化式は

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 1$$

と同値である. なぜならば, a_n は常に整数を取り, そこに $\sqrt{3}$ を足してから小数を切り捨てている. $\lfloor \sqrt{3} \rfloor = 1$ であるから, 結局 1 を足し続けているだけなのだ.

では少し漸化式から離れて数列にガウス記号が含まれている場合を考える.

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

この数列はどのような数列になるだろうか. 結果から言えばこの一般項からなる数列は群数列を成す. 証明は以下のとおりである.

【命題 1】

一般項が

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \quad (n \geq 1)$$

と定義される数列 a_n は群数列か.

【証明 1】

数列 a_n に対し,

$$a_n = k$$

を満たす正整数 k が存在するときの n が取りうる範囲について考える. 床関数の定義から,

$$k \leq \sqrt{n} < k+1$$

$n, k \geq 1$ から,

$$k^2 \leq n < (k+1)^2 \\ \therefore k^2 \leq n \leq (k+1)^2 - 1$$

これを満たす n の範囲は

$$\{(k+1)^2 - 1\} - k^2 + 1 = 2k + 1$$

このことから, ある $a_n = k$ となるとき n は $2k+1$ 項分だけ存在する. 従って, k に依存して連続して同じ数を持つ項の数が決定されることから, 一般項がで定義される数列 a_n は群数列であることが示された. $\square$

実際に実験をして検証してみよう. 初項から順に書き出してみると,

$$1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4$$

となっており, 理論と一致している.

もう一例ぐらい考えてみよう.

$$a_n = \left\lfloor \frac{n^2 + 2n + 1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^2 - 2n + 1}{4} \right\rfloor$$

複雑な見た目をした一般項だ. こういう時は実験として初項から書き出してみるといい. a_1 から順に,

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

不思議なことに, この数列の一般項は $a_n = n$ の一般項と a_5 までは一致する. 更に進めてみても同様に一致し続ける. その真偽を検証しよう.

【命題 2】

一般項が

$$a_n = \left\lfloor \frac{n^2 + 2n + 1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^2 - 2n + 1}{4} \right\rfloor$$

と定義される数列 a_n は初項 1, 公差 1 の等差数列と同値か.

【証明 2】

任意の実数 x と任意の整数 k について,

$$\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$$

が成り立つ. このことから,

$$X = \frac{(n-1)^2}{4}$$

とおくと, 与式は

$$\begin{aligned} a_n &= \left\lfloor X + \frac{4n}{4} \right\rfloor - \lfloor X \rfloor \\ &= \lfloor X \rfloor + n - \lfloor X \rfloor \\ &= n \end{aligned}$$

従って題意は示された. $\square$

$n = 4k$ と置いて mod を使うような解法も考えられる.

いずれにせよ, ガウスを含む漸化式は細かな (つまりは小数の) 変化を均すことがこれらの議論からわかる.

3.6.1.2 ガウス型の解説

ガウス記号を含む数列を通して, ガウス記号の扱いにある程度慣れたところで本題に入る.

この漸化式の一般項はどのように表されるだろうか.

$$a_{n+1} = a_n + \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

この漸化式は階差数列型だから,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor$$

$b_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ を考える. この数列は証明 1 より群数列を成す. 第 m 群の総和は,

$$\sum_{i=1}^{2m+1} m = 2m^2 + m$$

従って第 l 群までの総和は,

$$\sum_{j=1}^l 2j^2 + j$$

第 n 項が第何群に属するかは, $b_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ の定義から明らか (第 b_n 群に属する) である. ここで求めたいのは $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ であるから, $k = n-1$ までの和を考える. $l = \lfloor \sqrt{n-1} \rfloor$ (すなわち $k = n-1$ が属する群番号) とおくと, $k = 1$ から $l^2 - 1$ までで第 1 群から第 $l-1$ 群までがすべて出そろい, 残る $k = l^2, l^2 + 1, \dots, n-1$ の $n - l^2$ 個が第 l 群の途中までにあたる. したがって,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} b_k &= \sum_{j=1}^{l-1} (2j^2 + j) + l(n - l^2) \\ &= \frac{(l-1)l(4l+1)}{6} + l(n - l^2) \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \frac{(l-1)l(4l+1)}{6} + l(n - l^2) \\ l &= \lfloor \sqrt{n-1} \rfloor \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

が得られる. $\sqrt{\quad}$ の中に n が現れる漸化式でも, 群数列の考え方を使えば一般項を具体的に表せるのである.

3.6.2 隣接4項間漸化式型

隣接2項間や隣接3項間の漸化式を今まで扱った。これをより広い範囲に適用してみよう。例えば

$$a_{n+3} + pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0$$

のような漸化式を考える。3項間漸化式の場合と発想は同じで、

$$a_{n+3} + \alpha a_{n+2} + \beta a_{n+1} = \gamma(a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n)$$

を満たすような α, β, γ の組を考えれば良い。これによって、 $d_n = a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n$ とおくと $d_{n+1} = \gamma d_n$ が成り立つので、

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n = d_1 \gamma^{n-1}$$

という3項間漸化式が得られる。ただし、3.5.5.2 で扱ったのは右辺が定数 r の場合であり、ここでは右辺が指数関数 $d_1 \gamma^{n-1}$ になる点異なる。この形は 3.5.2(階差等比複合型) の考え方を3項間に応用することで解くことができる。ここまでの内容をきちんと押さえた諸君ならば求めることができるだろう。

3.6.3 虚数解型隣接3項間漸化式

今までの隣接3項間漸化式 (3.5.5) では、特性方程式の解 α, β が異なれば $a_n = A\alpha^{n-1} + B\beta^{n-1}$ という式自体は虚数解の場合でもそのまま成り立つ。ここでは、特性方程式が虚数解をもつ場合に、この式を三角関数を用いた実数の形に書き直す方法を考える。

まず、

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

を考える。特性方程式は

$$x^2 + px + q = 0$$

である。

これまで、特性方程式の解が異なる実数

$$x = \alpha, \beta$$

をもつ場合には、

$$a_n = A\alpha^n + B\beta^n$$

という形の一般項が得られることを学んだ (3.5.5.1 では指数が $n-1$ であったが、 A, B は適当な定数のため自由に α, β を掛けても良い)。

では、特性方程式が実数解をもたず、

$$x = \alpha, \bar{\alpha}$$

という互いに解をもつ場合には、一般項はどのような形になるだろうか。

例えば、

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

を考えると、

$$x = 1 \pm i$$

である。したがって、漸化式

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$$

の特性方程式は虚数解をもつ。

形式的には、一般項を

$$a_n = A(1+i)^n + B(1-i)^n$$

と書くことができる。しかし、 a_n が実数列である場合、このままでは一般項の実数性が分かりにくい。そこで、複素数の極形式を利用する。

一般に、特性方程式の解を

$$\alpha = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$$

とすると、共役解は

$$\bar{\alpha} = \rho(\cos \theta - i \sin \theta) = \rho e^{-i\theta}$$

である。したがって、

$$\alpha^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

および

$$\bar{\alpha}^n = \rho^n e^{-in\theta} = \rho^n (\cos n\theta - i \sin n\theta)$$

となる。

ここで、 a_n は実数列だから、 $A\alpha^n + B\bar{\alpha}^n$ が全ての n で実数になるためには $B = \bar{A}$ (すなわち A, B が互いに共役) でなければならない。実際、 $A = \frac{C-iD}{2}$, $B = \frac{C+iD}{2}$ (C, D は実数) とおくと、

$$\begin{aligned} A\alpha^n + B\bar{\alpha}^n &= \frac{C-iD}{2} \rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \\ &\quad + \frac{C+iD}{2} \rho^n (\cos n\theta - i \sin n\theta) \\ &= \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta) \end{aligned}$$

のように、虚部が打ち消し合って

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

という実数の形に書き直せることが分かる。

したがって、虚数解をもつ隣接3項間漸化式では、

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

という形が基本的な一般項となる. ここで, ρ は特性根の絶対値, θ はその偏角である.

では, 一般項

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

に含まれる定数 C, D をどのように決定すればよいだろうか.

これまでの漸化式と同様に, 初期条件を代入することで C, D を決定することができる. 例えば, a_1, a_2 が与えられているとする. 一般項に $n = 1, 2$ を代入すると,

$$a_1 = \rho(C \cos \theta + D \sin \theta)$$

および

$$a_2 = \rho^2(C \cos 2\theta + D \sin 2\theta)$$

を得る.

これは C, D についての連立方程式である. したがって, この2つの方程式を解けば C, D が決定される.

特に, a_0 が初期条件として与えられている場合には, より簡単になる. 一般項に $n = 0$ を代入すると,

$$a_0 = C$$

となる. したがって,

$$C = a_0$$

が直ちに得られる.

さらに, $n = 1$ を代入すると,

$$a_1 = \rho(C \cos \theta + D \sin \theta)$$

であるから,

$$D = \frac{a_1/\rho - C \cos \theta}{\sin \theta}$$

となる. ここで, $\sin \theta \neq 0$ であることに注意する. 特性根が実数ではなく虚部をもつ場合には, θ は 0 や π ではないため,

$$\sin \theta \neq 0$$

が成り立つ.

したがって, a_0, a_1 が与えられている場合には,

$$C = a_0, \quad D = \frac{a_1/\rho - a_0 \cos \theta}{\sin \theta}$$

として C, D を求めることができる.

例えば, 先ほどの

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$$

を考える. 特性根は

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

であるから,

$$\rho = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

である. したがって一般項は

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(C \cos \frac{n\pi}{4} + D \sin \frac{n\pi}{4} \right)$$

となる.

例えば初期条件

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2$$

が与えられているとする. まず,

$$C = a_0 = 1$$

である. また,

$$2 = \sqrt{2} \left(C \cos \frac{\pi}{4} + D \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

であるから,

$$2 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{D}{\sqrt{2}} \right) = 1 + D$$

より,

$$D = 1$$

を得る.

よって, この場合の一般項は

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} + \sin \frac{n\pi}{4} \right)$$

となる.

このように, 虚数解をもつ場合でも, 基本的な流れは実数解の場合と変わらない. まず特性根から ρ, θ を求め,

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

とおき, 初期条件を代入して C, D を決定すればよい.

ここまででは, 特性方程式の解を利用して一般項の形を導いた. 実は, 特性方程式の解が複素数である場合には, 漸化式そのものを変形することによっても,

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

という形を自然に導くことができる.

特性方程式の解を極形式を用いて

$$\alpha = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

とすると, 共役な解は

$$\bar{\alpha} = \rho(\cos \theta - i \sin \theta)$$

である. 解と係数の関係より,

$$\alpha + \bar{\alpha} = -p$$

および

$$\alpha\bar{\alpha} = q$$

であるから,

$$p = -2\rho \cos \theta, \quad q = \rho^2$$

を得る.

したがって, もとの漸化式

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

は,

$$a_{n+2} - 2\rho \cos \theta a_{n+1} + \rho^2 a_n = 0$$

と書き直すことができる.

ここで, 両辺を ρ^{n+2} で割ると,

$$\frac{a_{n+2}}{\rho^{n+2}} - 2\cos\theta \frac{a_{n+1}}{\rho^{n+1}} + \frac{a_n}{\rho^n} = 0$$

となる.

そこで,

$$b_n = \frac{a_n}{\rho^n}$$

とおく. すると,

$$b_{n+2} - 2\cos\theta b_{n+1} + b_n = 0$$

すなわち,

$$b_{n+2} + b_n = 2\cos\theta b_{n+1}$$

を得る.

この式は, 三角関数の加法定理

$$\cos(x+\theta) + \cos(x-\theta) = 2\cos\theta \cos x$$

および

$$\sin(x+\theta) + \sin(x-\theta) = 2\cos\theta \sin x$$

と同じ形をしている.

実際,

$$b_n = \cos n\theta$$

とすると,

$$\begin{aligned} b_{n+2} + b_n &= \cos(n+2)\theta + \cos n\theta \\ &= 2\cos\theta \cos(n+1)\theta \\ &= 2\cos\theta b_{n+1} \end{aligned}$$

となり, 確かに漸化式を満たす.

同様に,

$$b_n = \sin n\theta$$

とすると,

$$\begin{aligned} b_{n+2} + b_n &= \sin(n+2)\theta + \sin n\theta \\ &= 2\cos\theta \sin(n+1)\theta \\ &= 2\cos\theta b_{n+1} \end{aligned}$$

となる.

したがって, この漸化式では

$$\cos n\theta$$

と

$$\sin n\theta$$

が基本的な解として現れる.

漸化式は 2 階の漸化式であるから, 解の全体は 2 次元のベクトル空間をなし, 初期条件を 2 つ与えることで数列が一意に定まる. $\cos n\theta$ の初期値は $(b_0, b_1) = (1, \cos\theta)$, $\sin n\theta$ の初期値は $(b_0, b_1) = (0, \sin\theta)$ であり, $\sin\theta \neq 0$ であることからこの 2 組は比例しない, すなわち独立である. したがって任意の初期条件はこの 2 つの解の線形結合で表せるから, この 2 つの基本的な解を組み合わせると,

$$b_n = C \cos n\theta + D \sin n\theta$$

と表すことができる.

もともと

$$b_n = \frac{a_n}{\rho^n}$$

とおいていたので,

$$a_n = \rho^n b_n$$

である. したがって,

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

を得る.

このように, 複素数解を直接べき乗することなく, 特性根から得られる

$$p = -2\rho \cos \theta, \quad q = \rho^2$$

を用いて漸化式を変形すると, 三角関数の加法定理が現れ, そこから

$$\rho^n \cos n\theta, \quad \rho^n \sin n\theta$$

という 2 つの基本的な形が自然に導かれる.

ここまでの議論から分かるように, 虚数解をもつ漸化式の一般項には

$$\cos n\theta, \quad \sin n\theta$$

という三角関数が現れる. このことから, 数列 $\{a_n\}$ は三角関数に由来する周期的な振る舞いをもつことが分かる.

特に,

$$\rho = 1$$

の場合には,

$$a_n = C \cos n\theta + D \sin n\theta$$

となるため, 数列そのものが周期的になる場合がある.

実際,

$$\frac{\theta}{2\pi}$$

が有理数であるとする. このとき, ある正の整数 T と整数 k を用いて

$$T\theta = 2k\pi$$

と書くことができる. したがって,

$$\cos(n+T)\theta = \cos n\theta$$

および

$$\sin(n+T)\theta = \sin n\theta$$

であるから,

$$a_{n+T} = a_n$$

となる. よって, この場合には数列 $\{a_n\}$ は周期的である.

一方, $\rho \neq 1$ の場合には,

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

であるため, 三角関数の部分は周期的に振る舞うものの, ρ^n によって数列全体の大きさが変化する. したがって, 一般には数列そのものは周期的ではない. しかし, その振動には $\cos n\theta$ や $\sin n\theta$ に由来する周期的な性質が現れている.

さらに, このような三角関数の性質に着目すると, 一般項をあらかじめ仮定することなく, 数学的帰納法によってその形を確かめることもできる.

例えば,

$$b_{n+2} - 2 \cos \theta b_{n+1} + b_n = 0$$

を考える. 三角関数の加法定理より,

$$\cos(n+2)\theta + \cos n\theta = 2 \cos \theta \cos(n+1)\theta$$

であるから,

$$\cos(n+2)\theta = 2 \cos \theta \cos(n+1)\theta - \cos n\theta$$

が成り立つ.

ここで,

$$b_0 = 1, \quad b_1 = \cos \theta$$

とすると,

$$b_n = \cos n\theta$$

が成り立つことを数学的帰納法によって示すことができる.

実際, $b_n = \cos n\theta$ および $b_{n+1} = \cos(n+1)\theta$ が成り立つと仮定すると, 漸化式より,

$$\begin{aligned} b_{n+2} &= 2 \cos \theta b_{n+1} - b_n \\ &= 2 \cos \theta \cos(n+1)\theta - \cos n\theta \\ &= \cos(n+2)\theta \end{aligned}$$

となる. したがって, 数学的帰納法により,

$$b_n = \cos n\theta$$

がすべての n について成り立つ.

同様に,

$$\sin(n+2)\theta = 2 \cos \theta \sin(n+1)\theta - \sin n\theta$$

であるから,

$$b_0 = 0, \quad b_1 = \sin \theta$$

に対して,

$$b_n = \sin n\theta$$

が数学的帰納法によって示される.

このように, 三角関数の加法定理を利用することで,

$$\cos n\theta, \quad \sin n\theta$$

が漸化式を満たすことを直接確認できる. さらに, 初期条件によってこれらを適切に組み合わせることで,

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

という形が得られる.

したがって, 虚数解をもつ漸化式では, 特性方程式から形式的に一般項を求めるだけでなく, 三角関数の周期性や加法定理に着目することで, 数列がもつ振動的な性質を直接捉えることができる.

これらの議論を踏まえると, 特性方程式の解が実数解の場合には α^n や β^n による指数的な増減が中心となるのに対し, 虚数解の場合には

$$\cos n\theta, \quad \sin n\theta$$

が現れるため, 数列に周期的な振動が生じる. さらに, ρ の大きさによってその振幅が変化する. このとき, ρ によって

$$\begin{cases} \rho < 1 & \text{振幅が減衰する} \\ \rho = 1 & \text{振幅が一定である} \\ \rho > 1 & \text{振幅が増大する} \end{cases}$$

という違いが生じる ($\rho = 1$ のときに数列自身が周期的になりうることは, 先に見た通りである).

3.6.4 非隣接2項間漸化式型

3.6.5 複数列み合わせ型

3.7 特殊関数

1つ面白い話をしよう。まず、次の3つの漸化式を見てほしい。

$$a_{n+1} = a_n^2, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

1つ目はきちんとここまで本書を読んできた諸君ならば、容易に解くことができるだろう。実際、これは対数型漸化式であるから、両辺の対数を取って等比数列に帰着させることができる。

2つ目はどうだろうか a_n に指数がついているから、対数を使って処理したいが -1 の項が邪魔してうまくいかない。不動点を見つけようにも指数の項が邪魔をするし、うまくいきそうにない。少々意地悪であったかもしれないが、これは(3.1で述べた意味において)本書で扱う手法の範囲内では、その一般項を得られない漸化式である。

3つ目も見先の例のように一般項が得難い見方をしている。しかしながらこれはある特殊な条件の噛み合いによって偶然にも初等的な解法が存在する。

ここまで、等差型、等比型、階差型、階比型など、漸化式を一定の型に帰着して解く方法を学んできた。しかし、右辺が少し複雑になると、同じ道具が急に働かなくなる。

ここで扱うのは、一般の漸化式がいつでも解けるという話ではない。一見すると解けそうにない式の中にも数学的対象と偶然一致するものがある。その一致を見抜くことで、初等的な型に還元できない漸化式を解いていく。本章はそういう話である。

3.7.1 基本対称式型

導入に続いて、先程の漸化式を考えていこう。

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

この漸化式を解くに当たって邪魔をしているのは -2 の項である。これをうまく消せるような操作を考えたい。また、2乗があることからうまく因数分解できないか考えてみよう。

以上の2と打ち消し合えるように、2が生まれるような対称式を考える。

2乗の項は正だから、

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

で言うところの $2ab$ が2になってくれるように調整すれ

ばうまくいきそう。そのようなふうを考えていくと、

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^2 = \alpha^2 + 2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

という式が思い当たる。実際、ここに -2 をすると

$$\alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

が残るから、成り立ちそうなのが分かる。この実験を元に解答に移る。

【問題】

次の漸化式で定義される数列の一般項を求めよ。

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

【解答】

一般項が

$$b_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える。

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n} \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}}\right)^2 + \left(\alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 - 2 \\ &= b_n^2 - 2 \end{aligned}$$

これは与式の漸化式と一致する。また、

$$b_1 = a_1 = \alpha + \alpha^{-1}$$

となる α を考えると、

$$\begin{aligned} \alpha + \alpha^{-1} &= 3 \\ \alpha^2 - 3\alpha + 1 &= 0 \\ \therefore \alpha &= \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

得られた α の2解は逆数の関係にある。以上より、

$$a_n = \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}} + \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}}$$

ここで、定数を -2 から -1 に変えてみよう。

$$a_{n+1} = a_n^2 - 1$$

同じ置換を試すと、

$$\begin{aligned} a_n^2 - 1 &= (u + u^{-1})^2 - 1 \\ &= u^2 + u^{-2} + 1, \end{aligned}$$

となる。しかし、次の項として欲しい形は $u^2 + u^{-2}$ である。余分な1が残るため、同じ対称式の族の中に戻ってこない。

漸化式の -2 と -1 は、見た目には小さな違いである。しかし、対称式を保つ恒等式にとっては、その違いが決定的になる。「ほとんど同じ式だから、ほとんど同じ方法で解け

る」とは限らない. 解法が成立するかどうかは, 係数の大きさではなく, 恒等式が完全に一致するかどうかで決まる.

同じ考え方は, 三次式にも現れる.

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^3 - 3\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) = \alpha^3 + \frac{1}{\alpha^3}$$

このように, 対称な組み合わせを選ぶと, べき乗の複雑な展開が再び同じ種類の式へ戻る. ただし, 恒等式が少しでもずれると, その閉じた構造は失われる. これが基本対称式型の面白さである.

これを発想にもつ漸化式を例題としよう.

【問題】

$$a_1 = \frac{8}{3}, \quad a_{n+1} = a_n^3 + 3a_n$$

【解答】

一般項が

$$b_n = \alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える.

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{3^n} - \alpha^{-3^n} \\ &= \left(\alpha^{3^{n-1}}\right)^3 - \left(\alpha^{-3^{n-1}}\right)^3 \\ &= \left(\alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}\right)^3 \\ &\quad + 3\left(\alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}\right) \\ &= b_n^3 + 3b_n \end{aligned}$$

これは与式の漸化式と一致する. また,

$$b_1 = a_1 = \alpha - \alpha^{-1} = \frac{8}{3}$$

となる α を考えると,

$$\begin{aligned} \alpha - \alpha^{-1} &= \frac{8}{3} \\ 3\alpha^2 - 8\alpha - 3 &= 0 \\ \therefore \alpha &= 3, -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

どちらを選んでも結果は変わらないので, $\alpha = 3$ とすると,

$$a_n = 3^{3^{n-1}} - 3^{-3^{n-1}}$$

3.7.2 三角関数型

またもや似た見た目の漸化式を考える.

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$$

この漸化式も前節と同様に, 今までの方法ではうまく解くことができない.

今回の鍵は三角関数である. 三角関数と置くことで, 数列の漸化式が角度の漸化式へ変わることがある.

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$$

右辺は $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ と一致している. さらに, 初項は

$$a_1 = \cos \frac{\pi}{6}$$

と書ける. そこで $a_n = \cos \theta_n$ と置くと,

$$\theta_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \theta_{n+1} = 2\theta_n$$

と考えられる. 従って候補は

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6}\right)$$

である.

この候補を帰納法で確認する. $n = 1$ では初項に一致する. ある n で

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6}\right)$$

が成り立つとすると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2a_n^2 - 1 \\ &= 2\cos^2 \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6}\right) - 1 \\ &= \cos \left(2^n \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

これは $n+1$ の式である. よって,

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6}\right)$$

が示された.

この解法の本質は, 二次式を無理に展開したり因数分解したりすることではない. 数列の値を角度の関数として表すことで, 二次式の計算を角度の 2 倍という単純な操作に翻訳しているのである.

今度は

$$a_1 = \tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 - a_n^2}$$

を考える. 右辺は $\tan$ の倍角公式そのものである. したがって,

$$a_n = \tan \left(2^{n-1} \frac{\pi}{12}\right)$$

と予想できる.

実際, $n = 1$ で初項に一致し, 帰納法の段階では

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2a_n}{1 - a_n^2} \\ &= \frac{2 \tan \left(2^{n-1} \frac{\pi}{12}\right)}{1 - \tan^2 \left(2^{n-1} \frac{\pi}{12}\right)} \\ &= \tan \left(2^n \frac{\pi}{12}\right) \end{aligned}$$

となる. ただし, 分母が 0 になると $\tan$ は定義できない. 三角関数型では, 置換を思いっただけでなく, 途中で定義できなくなる項がないかも確認しなければならない.

$\cos$ の例と $\tan$ の例は, 同じ方針を共有している. すなわち,

$$a_n = \varphi(\theta_n), \quad \varphi(m\theta) = F_m(\varphi(\theta))$$

となる関数 φ と整数倍公式を探し, 角度の漸化式を解いている. いわば媒介変数表示や置換のようなことをしている.

また, ここで現れた多項式

$$2x^2 - 1, \quad 4x^3 - 3x$$

は偶然の産物ではない. チェビシエフ多項式 $T_m(x)$ を

$$T_m(\cos \theta) = \cos(m\theta)$$

で定義すれば,

$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x,$$

$$T_{m+1}(x) = 2xT_m(x) - T_{m-1}(x)$$

となる. 例えば $T_2(x) = 2x^2 - 1$ である. したがって, $\cos$ の例は

$$a_{n+1} = T_2(a_n), \quad a_n = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

と書き直せる. 三角関数の公式から始めて多項式の族へ進む道が, 付録のチェビシエフ多項式へつながっている.

3.7.3 ニュートン法型

少々離れたところから話を始める. ある関数 $f(x)$ について, $f(a)$ が既知の時, その近傍の点 $x = a + h$ で

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$$

が成り立つ. つまり, $f(a)$ の値を元に, $f(a + h)$ を近似したのである. 方程式

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

の正の解 $\sqrt{2}$ を求めたいとする. いまの近似値を $x = a_n$ とし, 点 $(a_n, f(a_n))$ における接線を引く. その接線の傾きは $f'(a_n) = 2a_n$ だから, 接線の方程式は

$$y = f(a_n) + 2a_n(x - a_n)$$

である. $y = 0$ と置いて x 軸との交点を求めると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \\ &= a_n - \frac{a_n^2 - 2}{2a_n} \\ &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} \end{aligned}$$

これが

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n}$$

という, ニュートン法を $f(x) = x^2 - 2$ に適用したときの漸化式である.

例えば $a_1 = 2$ とすると,

$$a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{17}{12}, \quad a_4 = \frac{577}{408}$$

となり, これらは $\sqrt{2}$ に急速に近づく. この速さは, 誤差を $e_n = a_n - \sqrt{2}$ と置くと見える.

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} - \sqrt{2} \\ &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} \\ &= \frac{e_n^2}{2a_n} \end{aligned}$$

誤差がほぼ二乗されるため, 正しい近似に近づくとき桁数が一気に増える.

実は, この漸化式は閉じた式で表すことができる.

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n}, \quad a_{n+1} + \sqrt{2} = \frac{(a_n + \sqrt{2})^2}{2a_n}$$

であることに注目すると, 両辺の比を取ることで $2a_n$ が消え,

$$\frac{a_{n+1} - \sqrt{2}}{a_{n+1} + \sqrt{2}} = \left(\frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}} \right)^2$$

という関係が得られる. つまり

$$b_n = \frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$$

と置くと, $b_{n+1} = b_n^2$ という, 対数型 (3.5.3) と同じ構造の漸化式になる. 先ほど見た誤差の 2 乗のふるまいは, この $b_{n+1} = b_n^2$ そのものだったのである.

$a_1 = 2$ のとき, $b_1 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = 3 - 2\sqrt{2} = \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}$ であるから, $u = 3 + 2\sqrt{2}$ とおくと $b_n = u^{-2^{n-1}}$ である. これを $b_n = \frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$ について a_n で解けば,

$$a_n = \sqrt{2} \frac{u^{2^{n-1}} + 1}{u^{2^{n-1}} - 1}, \quad u = 3 + 2\sqrt{2}$$

という閉じた式が得られる.

このように, ニュートン法型漸化式も一般項を閉じた式で表すことができる. しかし, この解法の主眼は閉じた式を得ることだけにあるのではない. 「接線を使って, 次の近似値をどう設計するか」を考え, その設計がどのような速さで誤差を減らすかを調べるこそが本質である. 付録では, この考えを漸化式の収束, 固定点, 誤差評価, 微分方程式の数値解法へ広げる.

3.7.4 初項依存型

最後に、漸化式の形だけでなく、初項の選び方そのものが問題を左右する例を見よう。

$$a_1 = c, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{2}$$

初項を記号 c のままにすると、

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{c^2 - 1}{2}, \\ a_3 &= \frac{c^4 - 2c^2 - 3}{8}, \\ a_4 &= \frac{c^8 - 4c^6 - 2c^4 + 12c^2 - 55}{128} \end{aligned}$$

一般に a_n は c の次数 2^{n-1} の多項式になる。初項を一般の文字のまま扱おうとすると、項を一つ進めるたびに次数が倍になり、三角関数型や基本対称式型のような固定された表現が見えてこない。

特に $c = 2$ と固定すると、

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{5}{8}, \quad a_4 = -\frac{39}{128}$$

となる。しかし、この列は直前の例のように角度を 2 倍する形にも、指数の差を保つ形にも、接線近似の形にもならない。

このように $c = 2$ では特別な構造は現れなかったが、これは $c = 2$ が特別だからではなく、むしろ多くの初項では固定された表現が現れないことを意味している。一方で、初項をうまく選べば特別な構造が現れることもある。例えば定数列を探すだけなら、

$$c = 1 + \sqrt{2}, \quad c = 1 - \sqrt{2}$$

では $a_{n+1} = a_n = c$ となる。大切なのは、ある初項を選んだときだけ特別な恒等式や置換が働くことがあり、初項を一般化するとその偶然の構造が失われる、という事実である。

また、初項依存型の例は先に挙げた基本対称式型でも同様に起こせる事象である。もちろん、一般の初項での解法は先に示したとおりであるが、より狭義の解き方ではこのようなものがある。

$$a_1 = -1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

のような場合であれば、第 5 項までが以下ようになる。

$$-1, -1, -1, -1, -1$$

漸化式が表す数列が定数数列を成したのだ。このような解はシンプルに不動点を求めることで作り出せる。つまりは

$$\alpha = \alpha^2 - 2$$

を α について解けばよい。この二次方程式が成り立つような α は -1 以外に 2 が存在する。実際に代入してみると常に $a_n = 2$ が成り立つことが分かる。

実は、この定数列 $a_n = -1$ は、3.7.1(基本対称式型) で扱った $a_{n+1} = a_n^2 - 2$ 型の特別な場合と見ることができる。 $\alpha + \alpha^{-1} = a_1$ を満たす α が単位円上、すなわち $\alpha = e^{i\theta}$ となるように ($-2 \leq a_1 \leq 2$ のように) 初項を選べば、

$$a_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}} = 2 \cos(2^{n-1}\theta)$$

という三角関数の形になる。今回の $a_1 = -1$ はまさにこの場合で、 $2 \cos \theta = -1$ すなわち $\theta = \frac{2\pi}{3}$ ととれる。このとき $2^{n-1}\theta$ は 2 倍するごとに $\frac{2\pi}{3}$ と $\frac{4\pi}{3}$ を行き来し (どちらも余弦は $-\frac{1}{2}$)、 $a_n = 2 \cos(2^{n-1}\theta) = -1$ が常に成り立つ。つまり $a_1 = -1$ は、角度を 2 倍しても余弦の値が変わらないという特別な初項を選んだ場合に他ならない。

この例では、少なくとも本節で扱った初等的な道具からは一般項を得る決まった方法が出てこない。それでも漸化式は数列を定めており、

$$a_n = f^{\circ(n-1)}(c), \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{2}$$

と書くことはできる。これは解答の終わりではなく、「一般項を求める」という目標自体を見直す入口である。付録では、閉じた式が得られない場合にも、軌道、極限、近似、行列、母関数など別の言葉で数列を理解する方法を考える。

4

実際の解き方

ここではこれまでの解法を体系的にまとめあげ、漸化式を見た時になにをすればよいかを解説する。ここで扱われる内容は暗記ではなく理解の上で容易に想起されるものとしてほしい。

4.1 解法の決定

以下にここまでで扱った解法を体系的にまとめあげ、実際に問題と相対した時にどこに注目すればよいか、なにを考えればよいかをまとめた。チャートは3つあり、1から順に進めていくと良い。【チャート1】

- (1) 初項の値
→ 不自然なら特殊関数型
- (2) 何項間の漸化式か
→ n 項間 ($n \geq 3$) なら特性方程式を解いて $n-1$ 項間に
- (3) 総和を含むか
→ S_{n+1} と S_n の差を取って a_{n+1} を生み出す。
- (4) 連立漸化式か
→ 連立漸化式なら連立漸化式型として解く
- (5) a_n と $\frac{(\text{定数})}{a_n}$ の平均のような形をしているか
→ ニュートン法型として解く (3.7.3)
- (6) 上記以外の形か
→ チャート2へ

なお初項の値については補足を読むと良い。

【チャート2】

- (1) 分数型か (分子か分母に a_n がいるか. 分母だけの場

合も含む)

→ a_n の次数が1なら分数型として解く. 2次以上なら対数型か特殊関数型.

- (2) a_n の係数
→ 定数なら特性方程式型か階差等比複合型. n に関する式の場合は階比型または対数型として解く.
- (3) $f(n)$ が含まれている時
→ チャート3へ

【チャート3】

- (1) a_n に掛けられている時
→ 対数型か階比型.
- (2) a_n に (係数がついた上で) $f(n)$ が足されている時
→ 係数が1なら階差型. 1でなければ階差等比複合型
- (3) 式全体が積や商のみで構成されている時
→ 対数型
- (4) a_n の項が複数存在して掛けられている時
因数分解して対数型を検討. それができない場合は基本的に特殊関数型.

4.1.1 補足：初項の値

例えば初項が $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ だとして。わざわざこのような数字が設定されたということはきっと裏がある。実際これは $\cos 15^\circ$ または $\sin 75^\circ$ の値である。そこから考えて、この漸化式は三角関数型のものではないか、と予想するのである。

これらに従っても解けない時は、次節を参照すること。

4.2 解法の変更

先に挙げたチャートによってもうまく解消されない時は一度最初からやり直してみるとよい。この際に今までと同じ考え方ではなく、なるべく別のアプローチができないか検討すると解法を見つけやすい。

また、それ以外の場合でも次のどれかが起こったら、今の方法を一度止め、解法の再検討を行うと良い。

- (1) 対数を取ったが、対数の中身が一致しない
- (2) 特性方程式の解が存在しない。(虚数解を除く)
- (3) 置換後に新しい種類の項が増え続ける。

このようなときには a_2 から a_5 ぐらいまでの値を求めてみると法則性に気づき、帰納法で証明できる場合がある。

それでも見つけられない時は特殊関数型漸化式であるか、突飛な発想を求められるものである。一旦ご飯でも食べて改めて取り組もう。ご飯の時間でないのなら、今までの数学の知識を総動員して似たものを探そう。

この手順を身につけると、個別のパターンを暗記するだけでなく、見慣れない漸化式にも最初の一手を選べるようになる。

5

付録

5.1 この付録で見るもの

本編では、漸化式を与えられたときに、その一般項を求めるための考え方を整理してきた。第1章から始まり、第2章では基本となる知識を、第3章では、漸化式を分類しそれぞれに対してのアプローチを扱った。第4章ではそれらをまとめ上げ、本書の主題である”体系的解説”を行った。

付録では、問題を解くためのパターンを追加するのではなく、これまでの解法がより高度な数学で、あるいは別の視点から見て、どのような理論を内包しているかを眺める。一つの漸化式を少し遠くから見ると、次のような問いが現れる。

- 隣り合う項の差を、微分や積分に似た操作として扱えないか。
- a_n を無限に遠くまで見通すと最終的にどうなるのか。
- a_n の n を実数に拡張するとどうなるのか。
- 度々登場した特性方程式と不動点をより統一的に扱えないか。

これらの疑問をより広い数学の世界から見渡して、そこから生まれる新たな数学の道具が生まれる流れを追うものである。その道具はしばしば大学数学を前提としたものになる。しかし、付録を読むために、すべての大学数学を先に知っている必要はない。あくまで順番に知的好奇心を満たすために、疑問を解決していただくのである。

各節では、まず問題意識を示し、次に必要な用語を定義し、最後に漸化式とのつながりを確認する。証明を完全に一

般化することよりも、なぜその概念が必要になり、何を見えるようにしたのかを大切にする。

5.2 差分から始まる離散的な微積分

5.2.1 数列の変化を測る

数列

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

の値だけを眺めていると、変化の規則が見えにくいことがある。そこで、隣り合う二項の差を考える。

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$$

これを数列の一階差分という。

例えば、

$$a_n = n^2$$

ならば、

$$\Delta a_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1$$

である。さらに差分を取ると、

$$\Delta^2 a_n = \Delta(2n+1) = (2(n+1)+1) - (2n+1) = 2$$

となる。

二次式が二回の差分で定数になった。これは、二次関数を二回微分すると定数になることに対応している。差分は、離散的な世界で変化の速さを測る操作なのである。

5.2.2 差分を取ると次数が下がる理由

多項式

$$p(n) = c_m n^m + c_{m-1} n^{m-1} + \dots + c_0$$

を考える. 二項定理から,

$$(n+1)^m - n^m = mn^{m-1} + \text{それより低い次数の項}$$

である. したがって, $\Delta p(n)$ の次数は, $p(n)$ の次数より一つ低い.

特に, m 次多項式に m 回差分を取ると定数になり, $m+1$ 回差分を取ると 0 になる. この事実から, 数列が多項式で表されるかどうかを, 差分表から推測できる.

n	0	1	2	3	4	5
a_n	0	1	4	9	16	25
Δa_n	1	3	5	7	9	
$\Delta^2 a_n$	2	2	2	2		

この表は, 値の列よりも, 変化の列の方が単純になることを示している. 漸化式を変形するという本編の発想も, 実は「単純な変化を探す」という作業だった.

5.2.3 差分演算子とシフト演算子

差分の仕組みを, 記号で整理してみよう. 数列を一つの対象と考え, シフト演算子 E を

$$(Ea)_n = a_{n+1}$$

で定める. すると,

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n = (E - 1)a_n$$

であるから,

$$\Delta = E - 1$$

と書ける.

この記号の利点は, 差分を何回も取る操作を展開できることである.

$$\Delta^2 = (E - 1)^2 = E^2 - 2E + 1$$

だから,

$$\Delta^2 a_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$$

となる. さらに,

$$\Delta^k = (E - 1)^k = \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} E^j$$

より,

$$\Delta^k a_n = \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} a_{n+j}$$

を得る.

ここで現れた二項係数は偶然ではない. 差分は「一つ先へ進める操作」と「何もしない操作」の差であり, 何度も差を取ると二項定理が現れるのである.

5.2.4 差分の逆操作としての和

微分の逆操作が積分であるように, 差分の逆操作は和である. 例えば,

$$\Delta a_n = b_n$$

ならば,

$$a_{n+1} - a_n = b_n$$

なので, 0 から $n-1$ まで足し合わせると,

$$a_n - a_0 = \sum_{k=0}^{n-1} b_k$$

となる. 従って,

$$a_n = a_0 + \sum_{k=0}^{n-1} b_k$$

である.

これは階差型漸化式の解法そのものである. 本編では解法として使ったが, ここでは「差分を元に戻す操作」として理解できる.

例えば,

$$a_{n+1} - a_n = 2n + 1, \quad a_0 = 0$$

ならば,

$$a_n = \sum_{k=0}^{n-1} (2k + 1)$$

であり, これは

$$a_n = n^2$$

を与える. 平方数は, 奇数を順番に足してできるという見方も得られた.

5.2.5 和の公式を差分で設計する

逆に, 和

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$$

を求めたいとする. 公式を覚えていなくても, 差分を利用して公式の形を設計できる.

和を S_n とおくと,

$$S_n - S_{n-1} = n^2$$

である. 右辺が二次式だから, S_n は 3 次式になると予想する.

$$S_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$$

と置けば,

$$\begin{aligned} S_n - S_{n-1} &= A\{n^3 - (n-1)^3\} \\ &\quad + B\{n^2 - (n-1)^2\} + C \\ &= 3An^2 + (-3A + 2B)n \\ &\quad + (A - B + C) \end{aligned}$$

である. これが n^2 に一致するためには,

$$3A = 1, \quad -3A + 2B = 0, \quad A - B + C = 0$$

である. さらに $S_0 = 0$ より $D = 0$ だから,

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{1}{6}$$

となる. 従って,

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

が得られる.

ここで重要なのは, 和の公式を暗記したことではない. 「差分を取ると元の被加数になるような式を探す」という, 離散的な積分の発想を使ったことである.

5.3 反復としての漸化式と力学系

5.3.1 数列を点の運動として見る

一項前から次の項を決める漸化式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

を考える. 初期値 a_0 を決めると,

$$a_0, f(a_0), f(f(a_0)), \dots$$

という列ができる.

この列を, 関数 f によって動かされる点の軌道と見る. 数学では, このように状態の更新規則を調べる分野を**力学系**という. 物理の運動を扱わなくても, 値が次々に変化するなら力学系として考えられる.

この視点では, 一般項よりも次の問いが中心になる.

- 軌道はある値へ近づくか.
- ある範囲から飛び出すか.
- 周期的に繰り返すか.
- 初期値を少し変えると, 軌道は大きく変わるか.

5.3.2 不動点と周期点

$f(L) = L$ を満たす点 L を不動点という. 不動点から出発した軌道は,

$$L \mapsto L \mapsto L \mapsto \cdots$$

と動かない.

一方, $f^p(L) = L$ を満たし, p 回より少ない反復では元に戻らない点を周期 p の周期点という. 例えば,

$$f(x) = 2 - x$$

では 1 が不動点であり, $x \neq 1$ ならば

$$x \mapsto 2 - x \mapsto x$$

となるので, 周期 2 の軌道になる.

「不動点を探す」だけでは, 数列の全体の動きは分からない. 不動点へ近づく軌道もあれば, そこを飛び越えて周期軌道になるものもある.

5.3.3 一次関数による反復を完全に分類する

最も基本的な反復として,

$$a_{n+1} = ra_n + b$$

を考える. $r \neq 1$ のときの不動点は,

$$L = rL + b$$

より,

$$L = \frac{b}{1-r}$$

である. そこで $u_n = a_n - L$ と置くと,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= a_{n+1} - L \\ &= ra_n + b - L \\ &= r(a_n - L) \\ &= ru_n \end{aligned}$$

となる. つまり, 不動点からのずれは等比数列になる.

$$a_n - L = r^n(a_0 - L)$$

である.

この一行から, 動きが完全に分かる.

- $|r| < 1$ なら $a_n \rightarrow L$.
- $r > 1$ なら, 一般には不動点から遠ざかる.
- $r < -1$ なら, 符号を交互に変えながら大きくなる.
- $r = -1$ なら, 通常は周期 2 になる.
- $r = 1$ なら, $a_{n+1} = a_n + b$ であり, 等差数列になる.

ここでは, 漸化式を解く方法と, 反復の動きを分類する方法が一致した. 一般項を求めることが, 動力的な理解へ直結している例である.

5.3.4 微分は不動点の安定性を測る

一般の関数 f について、不動点 L の近くで $a_n = L + u_n$ と置く。テイラー展開の一次近似から、

$$f(L + u_n) \approx f(L) + f'(L)u_n = L + f'(L)u_n$$

となる。したがって、

$$u_{n+1} \approx f'(L)u_n$$

である。

不動点の近くでは、結局、一次関数の反復に近い。そこで、

$$|f'(L)| < 1$$

ならばずれが縮み、 L は安定であると考えられる。逆に、

$$|f'(L)| > 1$$

ならばずれが拡大し、 L は不安定になりやすい。

この判定は、一般項を求めなくても数列の極限を予測するための強力な道具になる。ただし、これは L の近くでの局所的な判定である。初期値が遠い場合には、別の不動点へ行ったり、発散したりする可能性がある。

5.3.5 ロジスティック写像：単純な規則から複雑な動きへ

次の漸化式を考える。

$$a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$$

これは、人口の割合や資源の制限を簡単に表すモデルとして現れる。 $0 < a_n < 1$ なら、 a_n は割合として解釈できる。(ただし、 $0 < a_n < 1$ が保たれ続けるのは $0 < r \leq 4$ のときである。 $rx(1-x)$ の $[0, 1]$ 上の最大値は $x = \frac{1}{2}$ で $\frac{r}{4}$ になるため、 $r > 4$ では途中で $a_n \notin (0, 1)$ となりうる。)

右辺の ra_n は、現在の人口に比例する増加を表す。一方、 $(1 - a_n)$ は、人口が大きくなるほど増加の余地が小さくなることを表している。一つの式の中に、増加と抑制が同時に入っている。

不動点を求めると、

$$L = rL(1 - L)$$

より、

$$L = 0, \quad L = 1 - \frac{1}{r}$$

である。後者における微分係数は、

$$f'(L) = r(1 - 2L) = 2 - r$$

となる。したがって、

$$|2 - r| < 1$$

すなわち

$$1 < r < 3$$

の範囲では、正の不動点が安定になると予想される。

ところが r をさらに大きくすると、不動点へ収束せず、周期 2、周期 4、さらに複雑な軌道が現れる。この現象を完全に説明するには、力学系の理論が必要になる。しかし、ここで知っておきたいのは、非常に単純な一行の漸化式でも、一般項を求めるという問題を超えて、安定性や周期性という深い問題を生み出すということである。

5.4 離散と連続を結ぶ

5.4.1 時間の幅を明示する

微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = F(x)$$

を考える。時間を幅 h で区切り、

$$t_n = nh, \quad a_n = x(t_n)$$

と置く。微分の定義から、

$$\frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h} \approx \frac{dx}{dt}(t_n) = F(x(t_n))$$

である。従って、

$$a_{n+1} = a_n + hF(a_n)$$

という漸化式が得られる。

h は単なる記号ではない。それは、一回の更新がどれくらいの時間を表しているかを決める。もし $h = 1$ と暗黙に置くなら、そのことを意識しておく必要がある。

5.4.2 オイラー法の誤差を一步だけ調べる

テイラー展開により、

$$x(t+h) = x(t) + hx'(t) + \frac{h^2}{2}x''(t) + \dots$$

である。オイラー法は、

$$x(t+h) \approx x(t) + hx'(t)$$

と、二次以上の項を捨てている。従って、一回の更新で生じる誤差は、通常 h^2 程度である。

しかし, 時間 T まで進むには, およそ T/h 回の更新が必要である. 一回あたり h^2 の誤差が累積すると, 全体の誤差はおおよそ

$$\frac{T}{h} \cdot h^2 = Th$$

程度になる. これが, オイラー法の全体誤差が h の一次程度になる理由である.

厳密な誤差評価には条件が必要だが, 細かい刻みを使うほど近似がよくなる理由はこのように説明できる.

5.4.3 指数関数は連続な等比数列である

最も基本的な微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = \lambda x$$

を考える. オイラー法では,

$$a_{n+1} = a_n + h\lambda a_n = (1 + h\lambda)a_n$$

となる. これは等比数列である.

$$a_n = (1 + h\lambda)^n a_0$$

一方, 微分方程式の解は,

$$x(t) = e^{\lambda t} x(0)$$

である. $t = nh$ とすれば,

$$e^{\lambda nh} = (e^{\lambda h})^n$$

だから, 連続的な指数関数も, 細かい時間幅で見れば等比的な更新の極限として現れる.

実際,

$$e^{\lambda h} = 1 + \lambda h + \frac{\lambda^2 h^2}{2} + \dots$$

なので, h が小さいとき,

$$1 + \lambda h$$

は $e^{\lambda h}$ の一次近似である.

「等比数列」と「指数関数」は別々の公式ではない. 一段ずつ進む世界と, 連続的に進む世界で, 同じ増加の仕組みを記述している.

5.4.4 離散的な安定性と刻み幅

$\lambda < 0$ のとき, 連続解 $e^{\lambda t}$ は 0 へ近づく. オイラー法の漸化式

$$a_{n+1} = (1 + h\lambda)a_n$$

が 0 へ近づくためには,

$$|1 + h\lambda| < 1$$

が必要である. 従って,

$$0 < h < -\frac{2}{\lambda}$$

でなければならない.

元の微分方程式が安定でも, 刻み幅を大きく取りすぎると, 近似の漸化式は発散する. これは, 「連続化したから安心」ではないことを示している. 離散化は新しい漸化式を作る操作であり, その漸化式自身の性質を調べなければならない.

5.5 解を直接求めず, 近づく数列を設計する

5.5.1 テイラー展開は何をしているのか

関数 $f(x)$ を $x = a$ の近くで調べる. 接線による近似は,

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

である. 二次の項まで含めれば,

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2$$

となる.

テイラー展開は, 関数を多項式で近似する道具である. ただし, 「近似だから適当でよい」という意味ではない. どの点の近くで, 何次まで使うかを決めることで, 関数の局所的な情報を数値計算に変換している.

5.5.2 ニュートン法の導出

方程式

$$f(x) = 0$$

の解を探す. 現在の近似値を x_n とし, x_n の近くでは関数を接線で置き換える.

$$0 \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

を x について解くと,

$$x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

である. この値を次の近似値に採用する.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

ニュートン法は, 方程式を解く公式ではない. 方程式を, 収束することを期待した漸化式へ変換する設計法である.

5.5.3 平方根の例と二次収束

$$f(x) = x^2 - 2$$

にニュートン法を使うと,

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}$$

となる. $x_0 = 2$ とすれば,

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{17}{12}, \quad x_3 = \frac{577}{408}$$

である.

$$\alpha = \sqrt{2} \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \alpha &= \frac{x_n^2 + 2}{2x_n} - \alpha \\ &= \frac{x_n^2 - 2\alpha x_n + \alpha^2}{2x_n} \\ &= \frac{(x_n - \alpha)^2}{2x_n} \end{aligned}$$

誤差を $e_n = x_n - \alpha$ と書けば,

$$e_{n+1} = \frac{e_n^2}{2x_n}$$

である. 誤差が二乗されるため, 十分近くまで来ると正しい桁数が急速に増える. この性質を二次収束という.

5.5.4 一般の単純な根の近くで起こること

$f(\alpha) = 0$ かつ $f'(\alpha) \neq 0$ とする. $x_n = \alpha + e_n$ とおき, 二次までテイラー展開すると,

$$f(x_n) = f'(\alpha)e_n + \frac{f''(\alpha)}{2}e_n^2 + \dots$$

である. 同様に,

$$f'(x_n) = f'(\alpha) + f''(\alpha)e_n + \dots$$

となる. これをニュートン法の更新式 $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ に代入し, $e_{n+1} = x_{n+1} - \alpha$ を計算すると, 一次の誤差が打ち消され,

$$e_{n+1} = Ce_n^2 + \text{三次以上の項}, \quad C = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}$$

という形になる. これがニュートン法が, 根の近くで二次収束する理由である.

ただし, 根が重なっていて $f'(\alpha) = 0$ になる場合や, 初期値が遠い場合には, この説明はそのまま使えない. ニュートン法を適用する前に, 何を近似しているのか, どの範囲で近似が有効なのかを確認する必要がある.

5.5.5 微分を使わないニュートン法

微分が計算しにくい場合, 二つの近似値を使って接線の傾きを近似することができる.

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

と置くと,

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

を得る. これは割線法と呼ばれる.

ニュートン法と割線法の違いは, 単なる公式の違いではない. ニュートン法は関数の傾きを正確に使い, 割線法は過去の値から傾きを推測する. どちらも「次の値をどう設計すれば, 解へ近づくか」という同じ問題への答えである.

5.6 線形漸化式と線形代数

5.6.1 解の集合には構造がある

二階線形漸化式

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$$

を考える.(3.5.5 では $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ の形で p, q を定義したが, ここでは行列表示と合わせるために符号を変え, この形で p, q を定義し直す. したがって, ここでの p, q はそれぞれ 3.5.5 の $-p, -q$ に対応する.) 二つの解 a_n, b_n があれば, 定数 c, d に対して

$$ca_n + db_n$$

も解になる. これを線形性という.

さらに, 初期値 a_0, a_1 を指定すれば, 以後の項は一意に決まる. したがって, 解の全体は「二つの初期値を選ぶ空間」と同じくらいの自由度を持つ. このことを, 解の空間の次元が 2 である, と表現する.

特性方程式の二つの解から一般項を作る方法は, 単に計算がうまくいくからではない. 二次の漸化式の解全体を, 二つの基本的な解の組み合わせで表しているのである.

5.6.2 特性方程式と固有値

$$v_n = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}$$

と置けば,

$$v_{n+1} = \begin{pmatrix} p & q \\ 1 & 0 \end{pmatrix} v_n$$

となる. この行列を A とする.

もし

$$Av = \lambda v$$

を満たすベクトルがあれば, その方向の運動は

$$v, \lambda v, \lambda^2 v, \dots$$

となる. 行列による更新が, 数の等比的な更新に変わった.

固有値を求める条件は,

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

であり,

$$\lambda^2 - p\lambda - q = 0$$

となる. これは二階漸化式の特性方程式と一致する. 特性方程式は, 行列の固有値を求める方程式としても現れているのである.

5.6.3 重解のときに n が現れる理由

特性方程式が重解 λ を持つ場合, 二つの異なる等比数列だけでは解の自由度を埋められない. 例えば,

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$$

では, 差分を取ると,

$$\Delta^2 a_n = 0$$

である. 従って,

$$\Delta a_n = B$$

は定数であり,

$$a_n = A + Bn$$

となる.

特性方程式は

$$(\lambda - 1)^2 = 0$$

である. 重解 1 に対して, 1^n だけでなく $n1^n$ が現れた. この n は, 差分を一回戻すときに現れる一次的な増加を記録している.

一般に, 特性根 r が m 重に現れると,

$$r^n, nr^n, n^2r^n, \dots, n^{m-1}r^n$$

が解を作る. 大学で学ぶジョルダン標準形は, この現象を行列の側から整理したものである.

5.6.4 複素数の根と振動

特性根が

$$r = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

と

$$\bar{r} = \rho(\cos \theta - i \sin \theta)$$

であるとする. オイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

を使えば, 二つの根は $\rho e^{i\theta}$ と $\rho e^{-i\theta}$ である.

このとき, 実数解は

$$a_n = \rho^n \{C \cos(n\theta) + D \sin(n\theta)\}$$

という形になる. ρ^n は振幅の増減を, $\cos(n\theta)$ と $\sin(n\theta)$ は振動を表す.

実根だけを考えていたときには見えなかった振動が, 複素根の偏角として現れた. 複素数は, 実数の数列に存在する振動を記録するための自然な言語になっている.

5.7 チェビシェフ多項式: 三角関数を多項式に翻訳する

5.7.1 同じ漸化式が二つの姿を持つ

$$a_{n+1} = 2xa_n - a_{n-1}$$

を考える. x を固定すれば二階線形漸化式であり, 特性方程式は

$$r^2 - 2xr + 1 = 0$$

である.

$-1 \leq x \leq 1$ のとき, $x = \cos \theta$ と書ける. すると,

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

だから, $\cos(n\theta)$ は同じ漸化式を満たす.

ここで, 「三角関数の値を計算する問題」と「漸化式を解く問題」が同じ式を持っている. この一致を, 変数 x の多項式として保存したくなる.

5.7.2 チェビシェフ多項式の定義と証明

第一種チェビシェフ多項式 $T_n(x)$ を,

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$$

および

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

で定める.

初めのいくつかは、

$$\begin{aligned} T_0(x) &= 1, \\ T_1(x) &= x, \\ T_2(x) &= 2x^2 - 1, \\ T_3(x) &= 4x^3 - 3x, \\ T_4(x) &= 8x^4 - 8x^2 + 1 \end{aligned}$$

である。

漸化式の右辺が多項式だけでできているので、すべての $T_n(x)$ は多項式になる。一方、

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

が成り立つ。

実際、 $n = 0, 1$ では定義から明らかである。 n と $n-1$ について成り立つと仮定すれば、

$$\begin{aligned} T_{n+1}(\cos \theta) &= 2 \cos \theta T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta) \\ &= 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) \end{aligned}$$

となる。

三角関数を使って書かれた量を、 x の多項式に翻訳できた。例えば、

$$\cos(3\theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

は、

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

という多項式の公式になる。

5.7.3 三種類の領域：振動、境界、増大

特性方程式

$$r^2 - 2xr + 1 = 0$$

の根は、

$$r = x \pm \sqrt{x^2 - 1}$$

である。

- $|x| < 1$ なら根は複素数で、単位円上にある $T_n(x)$ は振動する。
- $x = 1$ または $x = -1$ では根が重なり、境界的な振る舞いになる。
- $|x| > 1$ なら実根の絶対値が異なり、一方の根が支配的になる。

$x = \cos \theta$ の代わりに $x = \cosh t$ と置くと、

$$T_n(\cosh t) = \cosh(nt)$$

となる。三角関数の振動と双曲線関数の増大が、同じ多項式の異なる領域で現れている。

これは、特性根の絶対値が数列の増加を支配するという、線形漸化式の基本原則を別の言葉で見たものである。

5.7.4 第二種チェビシェフ多項式

第一種だけでなく、

$$U_0(x) = 1, \quad U_1(x) = 2x$$

および

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$$

で定まる第二種チェビシェフ多項式も考えられる。こちらは、

$$U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

を満たす。

第一種が余弦を記録するのに対して、第二種は正弦を記録する。同じ漸化式でも初期値を変えると、異なる多項式族が現れる。初期値は単なる付随条件ではなく、解の空間の中からどの解を選ぶかを決めている。

5.7.5 直交性と近似への入口

チェビシェフ多項式が特別なのは、三角関数を表すからだけではない。余弦の直交性から、

$$\int_0^\pi \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta = 0 \quad (m \neq n)$$

が得られる。

$x = \cos \theta$ と変数変換すれば、

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \quad (m \neq n)$$

となる。この性質を直交性という。

直交する多項式を使うと、複雑な関数を

$$c_0T_0(x) + c_1T_1(x) + c_2T_2(x) + \cdots$$

のように展開して近似できる。ここからフーリエ級数や数値計算、最良近似の理論へ進むことができる。

本書で必要なのは近似理論の完成ではない。一つの漸化式が、三角関数を経由して、多項式の直交性や関数近似へつながるという道筋を見つけることである。

5.8 特殊関数の広がり

本節の読み方

漸化式を解くと、しばしば次のような疑問に出会う。

この数列の答えが、毎回同じ種類の関数として現れるのはなぜだろうか。

例えば、三角関数は加法定理を持つだけでなく、隣り合う整数倍の値について

$$\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

という漸化式を満たす。この漸化式を、 θ を固定して n の数列だと見れば、三角関数は漸化式の解として現れている。

同じように、階乗を実数へ拡張しようとするときガンマ関数が現れ、円や球面の波を記述しようとするときベッセル関数やルジャンドル多項式が現れる。これらは、単に名前のついた公式の寄せ集めではない。

自然な問題を解こうとすると、

- (1) まず漸化式や微分方程式が現れ、
- (2) その規則に従う標準的な解を選び、
- (3) その解が別の問題にも繰り返し現れるため、
- (4) 一つの数学的対象として名前を持つようになる。

この一連の流れを、特殊関数と呼ぶことができる。ここでの目的は、特殊関数を暗記することではない。「なぜその関数を作る必要があったのか」「漸化式・微分方程式・積分・直交性が、同じ対象の別の顔としてどう現れるのか」を追跡することである。

5.8.1 翻訳

第3章第7節では、倍角公式や対称式を使って数列を解いた。ここでは、その解法がなぜ何度も現れるのかを、一つの共通原理として見直す。

5.8.1.1 共役な表現

漸化式を

$$a_{n+1} = F(a_n)$$

と書く。直接 F を繰り返し作用させる代わりに、

$$a_n = \varphi(t_n)$$

と表して、より簡単な規則

$$t_{n+1} = G(t_n)$$

を解けないか考える。

この置換が有効になる条件は、

$$F(\varphi(t)) = \varphi(G(t))$$

である。先に φ で表してから F を作用させても、先に G を作用させてから φ で数に戻しても結果が同じになる。

$$a_1 = \varphi(t_1), \quad a_n = \varphi(G^{n-1}(t_1))$$

と予想したら、最後に初項と漸化式を帰納法で確認する。特殊関数型の解法は、この「表現を変えて規則を簡単にする」操作として統一できる。

5.8.1.2 倍角

例えば、

$$F(x) = 2x^2 - 1, \quad \varphi(t) = \cos t, \quad G(t) = 2t$$

なら、倍角公式から、この条件式は成り立つ。したがって、

$$a_{n+1} = 2a_n^2 - 1, \quad a_1 = \cos \theta$$

の解は

$$a_n = \cos(2^{n-1}\theta)$$

である。

初項の絶対値が1を超える、すなわち $|a_1| > 1$ のときは、同じ恒等式を持つ $\cosh$ に切り替える。

$$\cosh 2t = 2\cosh^2 t - 1$$

なので、 $a_1 = \cosh t$ なら

$$a_n = \cosh(2^{n-1}t)$$

となる。これは別の公式を暗記する話ではなく、初項に合う表現を選ぶ話である。

5.8.1.3 対称式

三角関数を使わずに、

$$(u + u^{-1})^2 - 2 = u^2 + u^{-2}$$

という恒等式を使うこともできる。 $a_1 = u + u^{-1}$ で

$$a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

なら、

$$a_n = u^{2^{n-1}} + u^{-2^{n-1}}$$

である。指数の計算が簡単になり、元の数列の漸化式が解ける。

さらに,

$$(u + u^{-1})^3 - 3(u + u^{-1}) = u^3 + u^{-3}$$

から,

$$a_{n+1} = a_n^3 - 3a_n$$

には指数を 3 倍する表現が対応する. これらの多項式をまとめて扱う視点が, 後のチェビシェフ多項式につながる.

5.8.1.4 近似

置換によって一般項を得られない場合でも, 漸化式を解へ近づくように設計できる. $x^2 = A$ を解くために接線を使うと,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{A}{a_n} \right)$$

が得られる. これはニュートン法である.

ここでは一般項ではなく, 誤差が次にどう変わるかを調べる. $r = \sqrt{A}$ とおけば,

$$a_{n+1} - r = \frac{(a_n - r)^2}{2a_n}$$

となり, 十分近いところでは誤差が二乗されることが分かる. 漸化式は, 既に決まった数列を読むものだけでなく, 近似を設計する道具にもなる.

5.8.2 構造

5.8.2.1 繰り返し現れる構造

特殊関数には, すべてを一行で定める公式のような定義はない. むしろ, 次のような特徴をいくつも持つ関数を, 特別に扱うのである.

- 自然な漸化式を満たす.
- 微分方程式の標準的な解になる.
- 母関数や級数で生成できる.
- 積分表示を持つ.
- 直交性や対称性など, 計算に使える構造を持つ.
- 多くの別分野の問題に現れる.

例えば, ある関数がたった一つの問題にしか現れないなら, わざわざ名前をつける必要はない. しかし, 波, 確率, 近似, 多項式, 微分方程式の解に同じ関数が登場するなら, その関数を研究すること自体に価値が生まれる.

5.8.2.2 数列を関数へ広げる

漸化式

$$a_{n+1} = F(n, a_n)$$

は, 整数 n の上で定義された対象である. ここで, n を実数や複素数へ広げられないかと考える.

もちろん, すべての数列に自然な拡張があるわけではない. しかし, 拡張を要求すると, もとの漸化式だけでは決まらなかった「どの関数を選ぶか」という問題が生じる. この選択を, 連続性, 積分表示, 成長条件, 対称性などで決めていく.

特殊関数の物語は,

整数上の漸化式 $\rightarrow$ より広い変数を持つ関数

という拡張の物語でもある.

5.8.3 ガンマ関数

5.8.3.1 階乗

階乗は

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

であり,

$$(n+1)! = (n+1)n!$$

を満たす. この漸化式だけを見ると, 整数 n に対して定義されている.

しかし,

$$\left(\frac{1}{2}\right)!$$

のような量を考えたい場面がある. 階乗を整数の外へ延長するには, どの関数を選べばよいだろうか.

5.8.3.2 積分

正の実数 x に対して,

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$$

と定義する. これをガンマ関数という.

なぜこの積分なのか. まず, t^{x-1} は指数 x を自然に受け入れる. また, e^{-t} は $t \rightarrow \infty$ で急速に小さくなるため, 積分を収束させる. さらに, 部分積分をすると階乗の漸化式が現れる.

実際, $x > 0$ に対して

$$\begin{aligned} \Gamma(x+1) &= \int_0^\infty t^x e^{-t} dt \\ &= \left[-t^x e^{-t} \right]_0^\infty + x \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \\ &= x\Gamma(x) \end{aligned}$$

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

が得られる.

さらに,

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1$$

なので, 正の整数 n に対して帰納的に

$$\Gamma(n+1) = n!$$

となる. ガンマ関数は, 階乗の漸化式を実数へ延長したものだと分かる.

5.8.3.3 半整数

ガンマ関数の面白さは, 半整数の値を持つことである. まず

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt$$

において $t = u^2$ とおくと,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du$$

ガウス積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$$

を用いれば,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

したがって,

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

である.

ここで, 階乗を連続化しただけのつもりが, 確率論や正規分布に現れる $\sqrt{\pi}$ とつながった. 特殊関数は, 異なる分野を結ぶための共通言語になる.

5.8.3.4 ベータ関数

次の積分を考える.

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (x, y > 0)$$

これをベータ関数という.

変数変換や二重積分の計算から,

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

が得られる. この式は単なる公式ではない. 一つの積分に二つの指数が現れたことで, ガンマ関数の積と, 指数の和が同時に登場したのである.

階乗の積

$$\frac{m!n!}{(m+n+1)!}$$

を連続化しようとするベータ関数が現れる. 実際,

$$B(m+1, n+1) = \frac{\Gamma(m+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(m+n+2)} = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}$$

である. 整数上の組合せ的な式を連続へ伸ばすと, 積分と特殊関数が現れるという一つの型が見える.

5.8.4 超幾何関数

5.8.4.1 係数比

数列 a_n の隣り合う項の比

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}$$

を考える. この比が n の有理式になる数列を, 超幾何的な数列と呼ぶことがある.

例えば,

$$a_n = n!$$

ならば

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = n+1$$

また,

$$a_n = \binom{m}{n}$$

ならば

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{m-n}{n+1}$$

この見方では, 数列の項を直接見るのではなく, 「一段進むと何倍されるか」を見る. 漸化式の最も基本的な視点が, 特殊関数の級数へ拡張される.

5.8.4.2 階乗記号

次の記号を導入する.

$$(a)_n = a(a+1)(a+2)\cdots(a+n-1), \quad (a)_0 = 1$$

これを上昇階乗, またはポッホハマー記号という. 一段の関係は

$$(a)_{n+1} = (a+n)(a)_n$$

である.

一方,

$$a^n = a(a-1)\cdots(a-n+1)$$

を下降階乗という. 二項係数は

$$\binom{a}{n} = \frac{a^n}{n!}$$

と書ける.

通常のべき a^n だけでなく, 階乗型の積を基底として使うと, 組合せ論と級数を統一的に扱える.

5.8.4.3 超幾何級数

代表的な超幾何級数を

$${}_2F_1(a, b; c; x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} x^n$$

と定義する. 係数を u_n とすると,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(a+n)(b+n)}{(c+n)(n+1)} x$$

であり, n の有理式になっている.

この関数は, 特殊関数の一つずつ別々に覚えるのではなく, 「係数比が有理式になる級数」という大きなクラスを作る. 多くの関数が, 超幾何関数の特別な場合として書ける.

5.8.5 チェビシェフへの橋

チェビシェフ多項式の定義, 漸化式, 範囲による振る舞い, 近似への応用は, 直前の第 7 節で詳しく扱った. ここでは, 第 3 章第 7 節の解法との関係だけを確認する.

$x = \cos \theta$ とおけば,

$$T_n(x) = \cos(n\theta), \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

である. つまり, 本編で

$$a_{n+1} = 2xa_n - a_{n-1}$$

を解くために使った置換が, 多項式の列そのものを定義している.

本編では n に関する数列を解き, 付録第 7 節では x を変数とする多項式族を調べた. 同じ漸化式が, 解法と理論という二つの入口を持っているのである.

5.8.6 ルジャンドル多項式

5.8.6.1 三項漸化式

ルジャンドル多項式 $P_n(x)$ は,

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$$

を満たす.

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x$$

から,

$$\begin{aligned} P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) \end{aligned}$$

が得られる.

チェビシェフ多項式の漸化式とよく似ているが, 係数が n に依存している. このわずかな違いが, 直交性や微分方程式の違いを生む.

5.8.6.2 母関数

ルジャンドル多項式の母関数は

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$$

である.

一つずつ P_n を定義する代わりに, 全ての多項式を一つの関数に詰め込んだ. 左辺を t について展開すれば, 係数として全ての P_n が取り出せる.

母関数を微分したり, $1-2xt+t^2$ を掛けたりして係数を比較すると, 三項漸化式が得られる. つまり, 母関数は漸化式を解くためだけでなく, 漸化式を生み出す装置でもある.

5.8.6.3 微分方程式

ルジャンドル多項式は,

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

の多項式解である.

同じ P_n が,

- 三項漸化式,
- 母関数,
- 二階微分方程式

という三つの方法で記述される. どれが本当の定義で, どれが派生結果なのかは, 目的によって変わる. 特殊関数を学ぶとは, 同じ対象を異なる言語で読めるようになることである.

5.8.6.4 直交性

$[-1, 1]$ 上の積分に対して, 異なる次数のルジャンドル多項式は直交する.

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

直交性の意味は, 図形的な「角度」と同じである. ベクトルの成分を内積で取り出すように, ある関数を P_n の和として展開したとき, 各係数を積分で取り出せる.

例えば, 適切な関数 f を

$$f(x) \simeq \sum_{n=0}^N c_n P_n(x)$$

と近似するなら,

$$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx$$

となる. 多項式が単なる式の集まりから, 関数を分解するための座標系になった.

5.8.7 エルミート多項式

5.8.7.1 定義

ガウス関数

$$e^{-x^2}$$

を何度も微分すると, 多項式とガウス関数の積が現れる. そこで

$$H_n(x)e^{-x^2} = (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

によってエルミート多項式 H_n を定義する.

最初のものは

$$H_0(x) = 1,$$

$$H_1(x) = 2x,$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2,$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x$$

5.8.7.2 生成関数

エルミート多項式の生成関数は

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!}$$

である. t で微分すると,

$$(2x - 2t)e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_{n+1}(x) \frac{t^n}{n!}$$

右辺の係数を比較すれば,

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$$

が得られる.

ここでも, 生成関数は公式を圧縮するだけではない. 微分を一度行うことで, 隣り合う多項式の関係を一気に作り出す.

5.8.7.3 方程式と直交性

エルミート多項式は

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0$$

を満たす. また, 重み e^{-x^2} を用いると,

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(x) H_n(x) e^{-x^2} dx = 0 \quad (m \neq n)$$

ルジャンドル多項式では区間 $[-1, 1]$ と重み 1 が現れた. エルミート多項式では区間が全実数になり, 重みが e^{-x^2} になる. どの区間で, どの重みを使うかが変わると, それに適した直交多項式が生まれる.

5.8.8 ベッセル関数

5.8.8.1 漸化式

ベッセル関数 $J_\nu(x)$ は,

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

という微分方程式に現れる. これは円筒座標で波動方程式を分離すると現れる方程式である.

整数次数については, 隣り合う次数の間に

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

という漸化式がある. 係数に $1/x$ が含まれるため, チェビシェフ多項式のような多項式列ではない. それでも, 隣り合う解が一つの規則でつながっている.

5.8.8.2 生成関数

ベッセル関数は, 形式的に

$$e^{\frac{x}{2}(t - \frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n$$

という生成関数でまとめられる.

両辺を t で微分し, 左辺の微分を計算すると,

$$\frac{x}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right) \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n J_n(x) t^n$$

となる. 係数を比較すると,

$$\frac{x}{2} (J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x)) = n J_n(x)$$

が得られ, 整理して

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

が戻る.

ここでは, 漸化式を解いたのではなく, 生成関数を設計して漸化式を取り出した. 特殊関数は, 規則の解であるだけでなく, 規則を生成する仕組みでもある.

5.8.8.3 初期条件

二階漸化式には、一般に二つの独立な解がある。ベッセル方程式にも、原点付近で性質の異なる二つの解がある。どちらを選ぶかは、次の条件で決まる。

- 原点で有限か。
- 無限遠でどのように振る舞うか。
- 境界条件を満たすか。
- 対称性を持つか。

「漸化式を満たす」だけでは、解は一意に決まらない。初期条件や境界条件を含めて、初めて自然な特殊関数が選ばれる。

5.8.9 直交多項式と行列

5.8.9.1 構造

チェビシェフ、ルジャンドル、エルミートなど、多くの直交多項式は三項漸化式を満たす。一般の形を

$$p_{n+1}(x) = (x - a_n)p_n(x) - b_n p_{n-1}(x)$$

と書く。(ここでは p_n の最高次の係数が 1 になるように正規化した、モノック多項式の場合を考えている。後述のチェビシェフ T_n やエルミート H_n は通常この正規化をしていないため、漸化式の係数はこの形そのままにはならない。)

なぜ三項だけなのか。内積を $\langle f, g \rangle$ と書くとき、 x を掛ける操作は内積に関して対称、すなわち $\langle xf, g \rangle = \langle f, xg \rangle$ を満たす。いま $x p_n(x)$ を直交多項式の基底 $\{p_k\}$ で展開したとき、 p_k の係数は $\langle x p_n, p_k \rangle / \langle p_k, p_k \rangle = \langle p_n, x p_k \rangle / \langle p_k, p_k \rangle$ に等しい。 $x p_k$ は次数 $k+1$ の多項式だから、 $k+1 < n$ すなわち $k < n-1$ なら p_n と直交し、係数は 0 になる。次数の関係から $k > n+1$ でも係数は 0 である。したがって多くの次数の項が消え、隣り合う三つの次数 ($k = n-1, n, n+1$) だけが残る。三項漸化式は、直交性の代数的な影である。

5.8.9.2 行列式

三重対角行列 (ただし $b_n > 0$ とする。 $\sqrt{b_n}$ が実数であるためには $b_n > 0$ が必要であり、このとき J_n は実対称行列になる。)

$$J_n = \begin{pmatrix} a_0 & \sqrt{b_1} & & \\ \sqrt{b_1} & a_1 & \sqrt{b_2} & \\ & \sqrt{b_2} & a_2 & \ddots \\ & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

を考える。 $xI - J_n$ の行列式を $D_n(x)$ とすると、行列式の展開から

$$D_{n+1}(x) = (x - a_n)D_n(x) - b_n D_{n-1}(x)$$

が得られる。

これは直交多項式の三項漸化式と同じ形である。したがって、直交多項式の零点は、ある三重対角行列の固有値として現れる。

5.8.9.3 零点

多項式の零点を直接解くのは、高次数になるほど難しくなる。しかし、その多項式が行列式として書けるなら、零点は行列の固有値になる。

この見方の利点が多い。

- 零点が実数になる理由を、対称行列の固有値から理解できる (ここでも $b_n > 0$ が必要である。実対称行列の固有値は必ず実数になることによる)。
- 零点の範囲を、行列の評価で見積もれる。
- 数値計算で、根を直接探す代わりに固有値計算が使える。

漸化式から出発した多項式が、行列のスペクトルという別の数学へ移る。特殊関数を学ぶとき、関数の名前よりも、どの構造が別の分野へ翻訳されるかを見る方が重要である。

5.8.10 見取り図

5.8.10.1 五つの顔

ここまでの例を、同じ関数に現れる構造として整理する。

対象	漸化式	生成の仕方	自然な問題
Γ	$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$	積分	階乗の連続化
T_n	$T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$	三角関数・生成関数	区間上の近似
P_n	$(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}$	母関数	球面の対称性
H_n	$H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}$	ガウス関数の微分	正規分布振動
J_n	$J_{n+1} = \frac{2n}{x}J_n - J_{n-1}$	生成関数	円筒の波

この表の目的は暗記ではない。「同じ関数が、問題によって別の顔を見せる」という事実を確認することである。

5.8.10.2 定義

チェビシェフ多項式は、

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

で定義できる。しかし、漸化式でも、複素数でも、微分方程式でも定義できる。

どの定義を採用するかは、何をしたいかで決まる。

- 値を計算したいなら漸化式。
- 三角関数との関係を見たいなら定義式。
- 近似したいなら直交性。
- 理論をまとめたいなら微分方程式。

数学では、定義を一つに固定することよりも、同じ対象へ複数の入口を持つことが強みになる。

5.8.11 読み方

5.8.11.1 質問

新しい漸化式に出会ったら、次の順に考えるとよい。

- (1) 係数は n に依存するか、変数 x に依存するか。
- (2) 次項との比は有理式になるか。
- (3) 母関数を作ると、微分や積分で閉じるか。
- (4) 三項漸化式なら、直交性や行列が隠れていないか。
- (5) ある微分方程式の級数解として現れないか。
- (6) 境界条件や対称性によって、自然な解が選ばれていないか。

これらは、名前を当てるためのクイズではない。どの構造を調べれば、漸化式の背後にある問題へ戻れるかを探す質問である。

5.8.11.2 意味

特殊関数は、初等関数より難しい関数を追加で覚える章ではない。むしろ、初等関数だけでは表せない自然な現象に対して、どのように標準的な解を選び、どの構造を保存し、どの計算を可能にするかを学ぶ章である。

漸化式から始めた読者にとって重要なのは、

隣り合う項を結ぶ規則

が、

関数の値を結ぶ規則

へ広がることだ。そして、その関数が積分、微分方程式、行列、確率、波動の中で同じ姿を見せる。

まとめ

この付録では、特殊関数を一覧として紹介するのではなく、

階乗の拡張 → 三角関数の多項式化
→ 直交性 → 波と行列

という流れを追った。各関数は、漸化式を解くために選んだ表現が、積分、微分方程式、直交性、行列、波動へ広がった結果として現れている。

5.9 母関数：無限個の数を一つの対象にする

5.9.1 なぜ数列を式に詰め込むのか

数列は無限個の項を持つ。項を一つずつ扱う代わりに、すべての項を係数として一つの式にまとめる。

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$$

これを母関数という。

母関数では、 x^n の係数が a_n である。したがって、母関数を変形して係数を読むことができれば、数列の問題を式の問題へ移せる。

5.9.2 形式的冪級数としての母関数

ここで、母関数を通常関数と考える必要はない。例えば、

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

は、 $|x| < 1$ では $1/(1-x)$ に収束するが、形式的冪級数としては、係数を並べた無限列である。

形式的に、

$$(1-x)(1+x+x^2+\cdots) = 1$$

と係数を比較できる。収束するかどうかを考えなくても、漸化式の係数操作が可能になる。

一方、実際に数値を代入して関数として使う場合には、収束範囲を確認する必要がある。同じ記号でも、形式的な議論と解析的な議論を区別しなければならない。

5.9.3 線形漸化式を母関数へ移す

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

とし、

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

と置く。漸化式に x^n を掛けて足すと、

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

である。

左辺と右辺を $A(x)$ で表すと,

$$\frac{A(x) - a_0 - a_1x}{x^2} = \frac{A(x) - a_0}{x} + A(x)$$

となる. これを整理して,

$$A(x) = \frac{a_0 + (a_1 - a_0)x}{1 - x - x^2}$$

を得る.

分母の多項式 $1 - x - x^2$ は, 漸化式の特性方程式と同じ情報を持つ. 母関数は, 特性方程式を別の形で記録しているのである.

5.9.4 畳み込みが積になる

母関数の特に重要な性質は, 積の係数である.

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

とすると,

$$A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n$$

となる.

内側の和

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

を畳み込みという. 二つの選択を組み合わせる数え上げでは, 畳み込みが自然に現れる. 母関数は, 畳み込みを積へ変えることで, 組合せ論の漸化式を代数方程式へ移す.

5.9.5 カタラン数: 非線形漸化式を解く

カタラン数 C_n を,

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$$

で定める. 最初の項は,

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, \dots$$

である.

母関数

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

を考える. 漸化式の右辺は畳み込みなので, 母関数では積になる.

$$C(x) - 1 = xC(x)^2$$

すなわち,

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

である.

二次方程式として解くと,

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

となる. $x = 0$ の近くで $C(x) \rightarrow C_0 = 1$ でなければならぬので, 正しい枝は,

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

である.

もともとの漸化式は, 各項がそれ以前の項の積の和で表される非線形なものだった. それが, 母関数を導入すると二次方程式になった. 母関数は線形漸化式専用の道具ではない. 「組合せの分解が畳み込みになる」場面では, 非線形な漸化式にも力を発揮する.

5.9.6 母関数から見る漸化式の意味

母関数による変換は,

無限個の数 $\rightarrow$ 一つの形式的な対象

である. この変換によって, シフトは x の掛け算になり, 畳み込みは積になり, 漸化式は代数方程式になる.

何を簡単にしたいかによって, どの対象へ移すかが決まる. 差分では変化を簡単にし, 行列では連立した状態を簡単にし, 母関数では無限個の項の関係を簡単にする.

5.10 分数一次変換と離散リカッチ方程式

5.10.1 一次分数型は関数の反復である

3.5.4.2 で扱った一次分数型漸化式を, ここでは関数の反復・行列・メビウス変換という別の視点から見直す (前半の不動点の求め方自体は 3.5.4.2 と同じである).

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

を考える. これは一次分数変換, またはメビウス変換と呼ばれる. 分母があるため一見扱いにくい, 関数の反復として見ると構造が現れる.

不動点は,

$$\alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

より,

$$r\alpha^2 + (s-p)\alpha - q = 0$$

を満たす. 従って, 不動点は二次方程式の解として求められる.

5.10.2 二つの不動点を基準にする

異なる二つの不動点を α, β とする. 次の変数変換を考える.

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

これは, a_n が α と β のどちらに近いかを, 比として記録する量である.

変換

$$f(x) = \frac{px + q}{rx + s}$$

について, 固定点の条件を使うと,

$$f(x) - \alpha = \frac{(p - r\alpha)(x - \alpha)}{rx + s}$$

および

$$f(x) - \beta = \frac{(p - r\beta)(x - \beta)}{rx + s}$$

となる. 従って,

$$\frac{f(x) - \alpha}{f(x) - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{x - \alpha}{x - \beta}$$

ここで

$$\lambda = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta}$$

と置けば,

$$b_{n+1} = \lambda b_n$$

となる.

分数を含む複雑な漸化式が, 変数変換によって等比数列になった. 本編で扱った一次分数型の解法は, このような「二つの基準点からの比を取る」という幾何学的な意味を持っている.

5.10.3 連続リカッチ方程式との共通点

連続的なリカッチ方程式では, 既知の特別解を基準にして,

$$x = x_0 + \frac{1}{u}$$

と置いた. 離散的な一次分数型では, 二つの不動点を基準にして,

$$b = \frac{x - \alpha}{x - \beta}$$

と置いた.

変換の形は違うが, 発想は同じである.

非線形で扱いにくい変化

→ 基準となる解や点との差

→ 線形または等比的な変化

漸化式と微分方程式を結ぶのは, 公式の対応ではない. 「どの量を記録すれば, 変化が単純になるか」という問題意識の対応である.

5.11 漸近解析: 一般項がなくても構造を知る

5.11.1 単調性と有界性

数列 a_n が

$$a_{n+1} \geq a_n$$

を満たすとき, 単調増加という. また, ある定数 M が存在して

$$a_n \leq M$$

となるとき, 上に有界という.

単調増加かつ上に有界な数列は収束する. これは実数の連続性に関わる基本的な定理である. 証明の考え方は, 数列の値が作る集合の上限 L を取ることにある. もし a_n が L より離れたままなら, L が上限であることに反する.

漸化式の極限を調べるとき,

単調性 + 有界性

を確認するのは, この定理を使うためである. 不動点方程式だけでは収束を証明できないが, 単調性と有界性を加えると, 極限の存在を確保できる場合がある.

5.11.2 収束先を不動点方程式で絞る

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

で, $a_n \rightarrow L$ だとする. f が連続なら,

$$L = f(L)$$

が必要である. まず不動点を求め, 次に数列が実際にその不動点へ近づくことを示す.

例えば,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$$

なら, 不動点は $L = 2$ である. $b_n = a_n - 2$ と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n$$

だから,

$$a_n = 2 + \frac{a_0 - 2}{2^n}$$

となり, 確かに 2 へ収束する.

5.11.3 縮小写像としての収束証明

ある区間 I 上で,

$$|f(x) - f(y)| \leq q|x - y| \quad (0 < q < 1)$$

が成り立つとする. このような関数を縮小写像という. ここで, さらに $f(I) \subset I$ (I 上の点を f で写すと再び I に入る) と, I が閉区間であることを仮定する. 前者によって, $a_0 \in I$ ならば以後の反復 $a_1, a_2, \dots$ もすべて I 内にとどまり, 上の不等式を繰り返し使うことができる. 後者によって, I 上のコーシー列の極限が再び I 内に収まることが保証される (この 2 つの仮定と実数の完備性を合わせたものが, バナッハの縮小写像の原理である).

反復 $a_{n+1} = f(a_n)$ に対して,

$$|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}| \leq q^n|a_1 - a_0|$$

である. 従って, 後の項同士の距離は, 等比的に小さくなる.

実際, $m > n$ に対して,

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &\leq |a_m - a_{m-1}| + \dots + |a_{n+1} - a_n| \\ &\leq (q^{m-1} + \dots + q^n)|a_1 - a_0| \\ &\leq \frac{q^n}{1-q}|a_1 - a_0| \end{aligned}$$

n を大きくすれば右辺は 0 に近づくので, 数列は一つの値へ近づく. その極限を L とすれば, 連続性から $L = f(L)$ である.

これは, 単に不動点を見つけるだけでなく, 近くの点が縮む仕組みから収束を保証する考え方である. ニュートン法の局所的な収束や, 線形漸化式の $|r| < 1$ も, この縮みという見方で統一できる.

5.11.4 支配的な項を見つける

フィボナッチ数列の一般項は,

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

である. 二つの根の絶対値を比べると,

$$\left| \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right| < 1$$

だから, 後半の項は n が大きくなると消えていく. 従って,

$$F_n \sim \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

となる.

一般に, 線形漸化式では特性根の絶対値が最大のものが, 十分大きな n での成長を支配する. 同じ絶対値の根が複数あれば, 振動や n の因子が残る. 一般項を完全にかくことと, 長期的な成長を理解することは, 関連しているが別の仕事である.

5.11.5 漸近記号を使う

$$a_n \sim b_n$$

とは,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

という意味である. また,

$$a_n = O(b_n)$$

とは, ある定数 C と十分大きな n に対して,

$$|a_n| \leq C|b_n|$$

となることをいう.

例えば,

$$n^2 + 3n + 1 \sim n^2$$

である. 最高次の項が成長を支配するからである. 漸化式の解析では, 正確な一般項を得る前に, どの程度の大きさかを見積もることが有効になる.

5.12 漸化式が組合せ論と確率へ進む

5.12.1 パスカルの三角形

二項係数は,

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

を満たす. これは, $(n+1)$ 個から k 個を選ぶとき, 特別な一個を選ぶ場合と選ばない場合に分けたものである.

二項係数は, 二次元の漸化式である. 一方向に並んだ数列だけでなく, 格子上の位置 (n, k) を動く規則も漸化式と考えられる.

この漸化式を繰り返すと,

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$$

ができ、パスカルの三角形になる。さらに、

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$$

という母関数的な式も現れる。

漸化式、組合せ、二項定理は、別々の章の内容ではない。「一つの対象を、最後の選択によって場合分けする」という同じ考え方を持っている。

5.12.2 確率遷移と行列

二つの状態 A, B を行き来する確率を考える。時刻 n に状態 A, B にいる確率を u_n, v_n とし、

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & q \\ 1-p & 1-q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

とする。各列の和が 1 になる行列 (列ベクトルに左から掛ける場合) を、確率の遷移行列として使う。

これは本編で見た連立漸化式と同じ形である。行列の固有値のうち、1 以外のものの絶対値が 1 より小さければ、初期状態の影響が消え、定常的な確率分布へ近づく。

数列の極限、行列の固有値、確率過程の定常分布が、同じ線形代数の言葉で説明される。漸化式は、確率を扱うための最も基本的な時間発展の記法でもある。

5.13 漸化式と数論

ユークリッドの互除法も、余りを次々に計算する過程として書ける。

$$a_{n-1} = q_n a_n + a_{n+1}, \quad 0 \leq a_{n+1} < a_n$$

である。余りが小さくなるため、有限回で停止する。

ここでは一般項を求めている。それでも、各段階の更新規則と、値が単調に小さくなることから、アルゴリズムの停止を証明できる。

漸化式の考え方は、閉じた公式を得るためだけでなく、計算手順が必ず終わることや、計算量を見積もることにも使われる。

5.14 解けない漸化式と、解くことの意味

5.14.1 「解けない」は無知という意味ではない

本書でいう「解ける」とは、主に高校数学で扱う関数と有限回の操作によって一般項を表せることである。従って「解けない」とは、数学的に何も分からないという意味ではない。

例えば、

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1, \quad a_0 = 0$$

なら、

$$0, 1, 2, 5, 26, 677, \dots$$

と順番に計算できる。一般項が簡単な式で書けなくても、次の問いは残っている。

- すべての項は正か。
- 単調に増加するか。
- どの程度の速さで増えるか。
- ある範囲に留まるか。
- 初期値を変えると、どのように動きが変わるか。

一般項は、漸化式を理解するための一つの答えにすぎない。

5.14.2 数学では、問いを変えることが解法になる

一般項が求めにくいとき、同じ問いに固執する必要はない。

正確な値を求める

から、

増加の速さを求める

へ変えてもよい。さらに、

どの対象へ移せば構造が見えるか

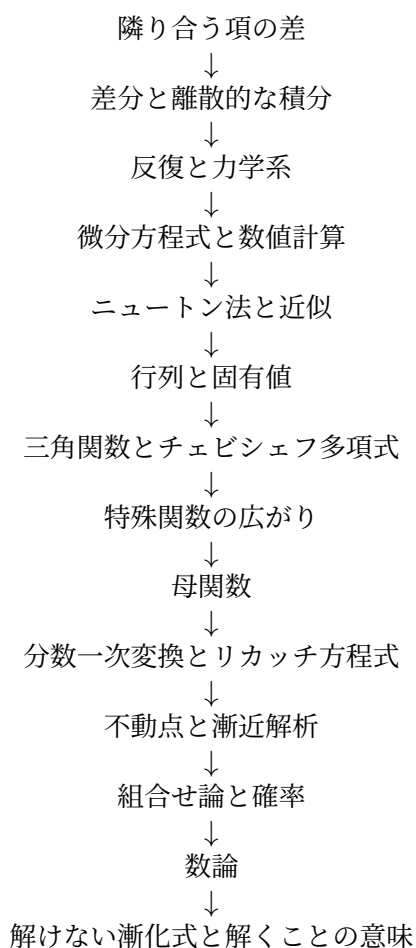
を問うてもよい。

差分は変化を見えるようにした。ニュートン法は、解そのものではなく解への道を作った。母関数は無限個の項を一つにまとめた。行列は複数の数列を一つの状態にまとめた。チェビシエフ多項式は、三角関数の振動を多項式へ翻訳した。漸近解析は、正確な値から長期的な傾向へ焦点を移した。

これらは、ばらばらなテクニックではない。扱いにくい対象を見つけたとき、何を保存し、何を捨て、どの形へ移せばよいかを考えるという、同じ数学的態度である。

5.15 付録の地図を閉じる

この付録では、漸化式を次のような一つの流れとして眺めた。



最初は、漸化式は数列の項を計算するための式に見える。しかし、項と項の関係を丁寧に見ると、変化、反復、近似、対称性、線形性、極限という数学の基本概念が姿を現す。

漸化式を解くとは、一般項を一つ書くことだけではない。その規則が何を記録し、どこへつながり、どの情報を残しているのかを読むことである。式を見たときに、すぐ計算を始めるのではなく、

この規則を、別の数学の言葉で言い換えられないかと考えてみる。そこから先に、漸化式の本当の広がりがある。